Atividade de IC-PICME: PVI Motivação

Sophia Damm Zogaib Mardones
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

12 de novembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**
1.1 O Problema de Valor Inicial Proposto . . . 2
1.2 Notação e Ambiente Computacional . . . 6

2 Item (a): Euler avançado e Euler recuado **7**
2.1 Objetivo . . . 7
2.2 Fundamentação Teórica . . . 8
2.2.1 Convergência: Consistência e Zero-Estabilidade . . . 8
2.2.2 Estabilidade Absoluta e Fatores de Amplificação Discretos . . . 8
2.3 Implementação dos Métodos . . . 9
2.3.1 Euler Explícito (Avançado) . . . 9
2.3.2 Euler Implícito (Recuado) . . . 10
2.4 Resultados e Discussão . . . 13
2.4.1 Cenário 1: Intervalo Padrão [0, 1,6] (Reprodução da Figura 12.2) . . . 13
2.4.2 Cenário 2: Intervalo Estendido [0, 5] com Malhas Clássicas . . . 17
2.4.3 Cenário 3: Refinamento de Malha no Intervalo Estendido [0, 5] . . . 19
2.5 Síntese Crítica: Comparação entre Euler Avançado e Euler Recuado . . . 23

3 Item (b): Método Explícito de Runge-Kutta de Quarta Ordem **27**
3.1 Objetivo . . . 27
3.2 Fundamentação Teórica . . . 27
3.3 Implementação do Método . . . 28
3.4 Resultados e Discussão . . . 30
3.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5] . . . 30
3.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10] . . . 31
3.5 Síntese Crítica: Confronto Quantitativo e Estrutural entre RK4 e Euler Avançado . . . 33

4 Item (c): Método Implícito de Adams-Moulton de Dois Passos **36**
4.1 Objetivo . . . 36
4.2 Fundamentação Teórica . . . 36
4.3 Implementação do Método . . . 38
4.4 Resultados e Discussão . . . 41
4.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5] . . . 41
4.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10] . . . 44
4.5 Síntese Crítica: Comparação entre Adams-Moulton de 2 Passos e Euler Recuado . . . 48

5 Item (d): Análise Crítica Geral — Métodos Explícitos versus Implícitos na Resolução de PVIs **50**
5.1 Objetivo 50

1 Introdução

> *"Não importa o quão bela seja a sua teoria, não importa o quão inteligente você seja. Se ela não concorda com a experiência, ela está errada."* — Richard Feynman

A análise numérica clássica de Problemas de Valor Inicial (PVIs) repousa sobre alicerces teóricos de profunda elegância. Munidos de teoremas clássicos de convergência [5, 8], aprendemos que, desde que um método seja consistente e estável, a matemática garante que a solução aproximada encontrará a solução exata. No papel, essas demonstrações são belas e inquestionáveis. Contudo, como adverte Feynman, a beleza de uma teoria encontra o seu verdadeiro limite na experiência: na matemática aplicada, a experiência é a execução computacional. Existe um abismo entre a utopia teórica de um passo infinitesimal ($k \to 0$) e a realidade incontornável de um algoritmo que precisa avançar em passos finitos ($k > 0$).

Neste abismo, o computador atua como o meio final. Ele não é um artífice de milagres capaz de consertar as nossas escolhas, mas sim um executor implacável e cegamente fiel à formulação que lhe é imposta. É nesse contexto que a célebre provocação de Pablo Picasso de que *"computadores são inúteis, eles só conseguem te dar respostas"* ganha um significado literal. A máquina devolverá, com obediência irrestrita, a resposta exata produzida pelo método numérico implementado. Todavia, se o algoritmo adotado ignorar a topologia real do problema, essa resposta não passará de uma perigosa ilusão matemática.

Este trabalho propõe, assim, uma reflexão crítica sobre essa delicada interação entre teoria, método e máquina através da investigação de um PVI proposto. Ao longo de quatro etapas, investiga-se: no **Item (a)**, [preencher]; no **Item (b)**, [preencher]; no **Item (c)**, [preencher]; e, no **Item (d)**, [preencher].

1.1 O Problema de Valor Inicial Proposto

O objeto central deste estudo, extraído de Süli e Mayers [8], é o PVI não linear do tipo equação de Riccati [7, 6]:

$$y'(x) = y(x)^2 - g(x), \qquad y(0) = 2, \qquad g(x) = \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 14x + 9}{(1+x)^2}, \tag{1}$$

cuja solução analítica exata é dada por

$$y(x) = \frac{(1-x)(2-x)}{1+x} = x - 4 + \frac{6}{1+x}. \tag{2}$$

Verificação e estrutura diferencial. Derivando (2), obtêm-se as derivadas de primeira, segunda e m-ésima ordens da solução exata:

$$y'(x) = 1 - \frac{6}{(1+x)^2} = \frac{x^2 + 2x - 5}{(1+x)^2}, \qquad y''(x) = \frac{12}{(1+x)^3}, \qquad y^{(m)}(x) = \frac{(-1)^m\, 6\, m!}{(1+x)^{m+1}} \quad (m \geq 2). \tag{3}$$

Como $(x^2 - 3x + 2)^2 = x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4$, verifica-se imediatamente que

$$y(x)^2 - y'(x) = \frac{(x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4) - (x^2 + 2x - 5)}{(1+x)^2} = \frac{x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 14x + 9}{(1+x)^2} = g(x).$$

Este PVI apresenta particularidades analíticas fundamentais que condicionam diretamente o comportamento dos métodos numéricos investigados neste relatório.

Comportamento Assintótico e Singularidade. Pela avaliação direta da solução exata em (2), identifica-se que quando $x \to -1^+$, a fração $\frac{6}{1+x} \to +\infty$. Consequentemente, tem-se uma assíntota vertical no ponto $x = -1$:

$$\lim_{x \to -1^+} y(x) = +\infty. \tag{4}$$

Essa singularidade caracteriza o problema como um PVI com fenômeno de *blow-up* (explosão em tempo finito) [2, 3, 6]. Na literatura especializada de integração numérica de soluções com explosão [3, 6], a vizinhança de $x = -1$ impõe severos desafios operacionais por dois fatores distintos: (i) $g(x)$ possui um polo duplo em $x = -1$, de modo que $f(x, y) = y^2 - g(x)$ deixa até mesmo de ser contínua em x; e (ii) como $\partial f/\partial y = 2y$ é contínua, f é localmente Lipschitz em y onde está definida, mas nunca globalmente Lipschitz, o que permite a explosão em tempo finito. Trata-se de um comportamento analítico intrínseco da própria EDO, e não de uma falha de formulação do esquema computacional.

Por outro lado, quando $x \to +\infty$, a fração $\frac{6}{1+x}$ tende a zero:

$$\lim_{x \to +\infty} [y(x) - (x - 4)] = \lim_{x \to +\infty} \frac{6}{1+x} = 0. \tag{5}$$

Assim, a solução analítica aproxima-se assintoticamente da reta oblíqua $y = x - 4$. Assim, uma noção intuitiva nos diria que o comportamento conforme $x \to +\infty$ deve ser benigno numericamente.

De maneira análoga, para a expressão racional (2) quando $x \to -\infty$, a fração $\frac{6}{1+x}$ também se anula:

$$\lim_{x \to -\infty} [y(x) - (x - 4)] = \lim_{x \to -\infty} \frac{6}{1+x} = 0^-, \tag{6}$$

tendo a mesma assíntota oblíqua $y = x - 4$, enquanto pela esquerda da singularidade tem-se $\lim_{x \to -1^-} y(x) = -\infty$ (configurando bilateralidade na assíntota vertical $x = -1$). Ressalta-se, porém, que o PVI (1) — definido pela condição inicial em $x_0 = 0$ — vive exclusivamente no domínio maximal $x > -1$; para $x < -1$, a mesma fórmula algébrica representa outro ramo da curva que não continua a solução do PVI através do polo

A Figura 1 sintetiza visualmente o comportamento assintótico global no maior intervalo de interesse do enunciado ($x \in [-5, 40]$).

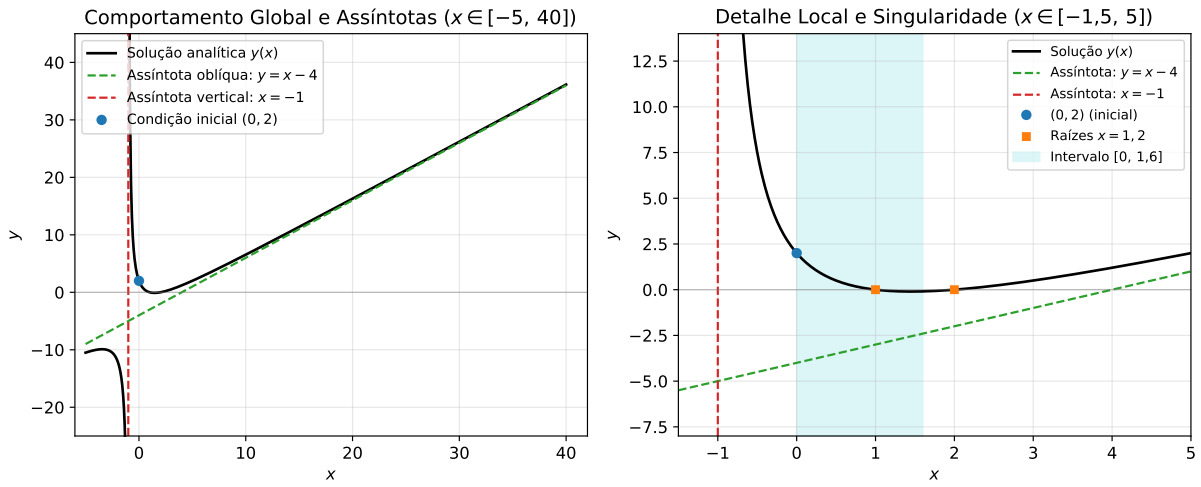


Figura 1: *Comportamento assintótico da solução analítica exata* $y(x) = x - 4 + \frac{6}{1+x}$. ***Esquerda:*** *visão global no intervalo estendido* $[-5, 40]$*, evidenciando os dois ramos da curva, a assíntota vertical em* $x = -1$ *e a assíntota oblíqua* $y = x - 4$. ***Direita:*** *detalhe local no entorno da singularidade e dos intervalos dos experimentos (*$[-1{,}5, 5]$*), destacando a condição inicial* $(0, 2)$*, as raízes* $x = 1$ *e* $x = 2$*, e o intervalo de integração* $[0, 1{,}6]$.

Autovalores Locais e Estabilidade da EDO. Autores clássicos em análise numérica de equações diferenciais, como Lambert [4], Hairer, Nørsett e Wanner [2] e LeVeque [5], enfatizam a distinção fundamental entre:

1. **A estabilidade (ou condicionamento) do próprio PVI**: mede a sensibilidade intrínseca do fluxo contínuo da equação diferencial a pequenas perturbações nas condições iniciais ou ao longo da trajetória;

2. **A estabilidade do método numérico**: diz respeito à capacidade do esquema discretizado de controlar e não amplificar artificialmente os erros locais de truncamento e arredondamento ao longo das iterações com passo k.

Essa separação conceitual é determinante para a análise desenvolvida neste trabalho: as divergências e ordens observadas computacionalmente podem derivar tanto da adequação do método ao problema quanto da natureza inerentemente amplificadora da própria equação diferencial.

Para quantificar a estabilidade local e não linear da EDO, recorre-se ao conceito de **autovalor local** da Jacobiana unidimensional, fundamentado na clássica equação de teste de Dahlquist $y'(x) = \lambda y(x)$ [4, 5], aliado à dedução exata da equação diferencial do erro. Considerando uma solução perturbada $\tilde{y}(x) = y(x) + e(x)$, onde $e(x) = \tilde{y}(x) - y(x)$ representa o desvio (erro) em relação à solução exata $y(x)$, a sua taxa de variação temporal obedece exatamente a:

$$e'(x) = \tilde{y}'(x) - y'(x) = f\big(x,\, y(x) + e(x)\big) - f\big(x,\, y(x)\big). \tag{7}$$

Expandindo $f(x,\, y + e)$ em série de Taylor em torno da trajetória exata $y(x)$, tem-se:

$$f\big(x,\, y(x)+e(x)\big) = f\big(x,\, y(x)\big) + \frac{\partial f}{\partial y}\big(x,\, y(x)\big)\, e(x) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\big(x,\, y(x)\big)\, e(x)^2 + \mathcal{O}\big(e(x)^3\big). \tag{8}$$

No problema em apreço, dado que $f(x, y) = y^2 - g(x)$, as derivadas parciais em relação a y independem do termo forçante $g(x)$ e truncam-se exatamente na segunda ordem ($\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$,

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$ e $\frac{\partial^m f}{\partial y^m} = 0$ para $m \geq 3$). Definindo o autovalor local ao longo da solução exata (2) como:

$$\lambda(x) \equiv \frac{\partial f}{\partial y}\big(x,\, y(x)\big) = 2\, y(x) = 2\,\frac{(1-x)(2-x)}{1+x} = 2\left(x - 4 + \frac{6}{1+x}\right), \tag{9}$$

a subtração direta $\big[(y+e)^2 - g(x)\big] - \big[y^2 - g(x)\big] = 2y\, e + e^2$ fornece a **equação diferencial não linear exata do erro**:

$$e'(x) = \lambda(x)\, e(x) + e(x)^2 = 2\, y(x)\, e(x) + e(x)^2 = e(x)\,\big(\lambda(x) + e(x)\big). \tag{10}$$

Enquanto a perturbação permanece pequena frente à escala da solução ($|e(x)| \ll |\lambda(x)|$), o termo quadrático $e(x)^2$ é de segunda ordem e a dinâmica é governada pela equação linearizada:

$$e'(x) \approx \lambda(x)\, e(x) = 2\, y(x)\, e(x). \tag{11}$$

Integrando (11) de um instante inicial x_0 até x, obtém-se a evolução propagada da perturbação e o **fator de amplificação intrínseco** $\Phi(x_0, x)$ da EDO:

$$e(x) \approx e(x_0)\,\Phi(x_0, x), \qquad \Phi(x_0, x) \equiv \exp\left(\int_{x_0}^{x} \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right) = \exp\left(2\int_{x_0}^{x} y(s)\,\mathrm{d}s\right). \tag{12}$$

Para $x_0 = 0$, a integral analítica de $\lambda(s) = 2\big(s - 4 + \frac{6}{1+s}\big)$ fornece explicitamente $\int_0^x \lambda(s)\,\mathrm{d}s = x^2 - 8x + 12\ln(1+x)$, resultando no fator fechado $\Phi(0, x) = (1+x)^{12}\,\mathrm{e}^{x(x-8)}$. Da atuação conjunta de (10) e (12) decorrem dois regimes operacionais opostos:

- **Quando $y(x) > 0 \implies \lambda(x) > 0$ (Regime Inerentemente Instável)**: No regime linearizado (11), a taxa de variação $e'(x)$ possui o mesmo sinal do erro ($e'(x) > 0$ se $e > 0$, e $e'(x) < 0$ se $e < 0$), fazendo com que o módulo $|e(x)|$ seja amplificado exponencialmente pelo fator $\Phi(x_0, x) > 1$. À medida que $|e(x)|$ cresce e deixa de ser desprezível, entra em cena o termo quadrático $+e(x)^2$ da Equação (10), que introduz uma assimetria crucial conforme o sinal do erro:

  1. Se $e(x) > 0$ (erro por excesso), tanto $\lambda(x)e > 0$ quanto $+e^2 > 0$ atuam na mesma direção positiva, retroalimentando-se e provocando explosão (*blow-up*) em tempo finito;
  2. Se $e(x) < 0$ (erro por falta), o termo linear $\lambda(x)e < 0$ empurra a trajetória para baixo, mas o termo quadrático $+e^2 > 0$ possui sinal oposto e passa a frear a queda quando $e(x)$ se aproxima de $-\lambda(x) = -2y(x)$ (onde $e' = 0$).

- **Quando $y(x) < 0 \implies \lambda(x) < 0$ (Regime Inerentemente Estável)**: O termo dominante linear possui sinal oposto à perturbação ($e'(x) < 0$ se $e > 0$, e $e'(x) > 0$ se $e < 0$). Consequentemente, a integral do autovalor decresce e $|e(x)|$ é amortecido espontaneamente ao longo do avanço em x. A própria EDO apresenta um comportamento corretivo e dissipativo, atraindo trajetórias perturbadas de volta para a solução de referência.

Analisando os sinais de $\lambda(x) = 2\,\frac{(1-x)(2-x)}{1+x}$ no domínio $x \geq 0$, a Tabela 1 sintetiza os regimes dinâmicos do autovalor local, a taxa de propagação do erro e o comportamento intrínseco da EDO.

Tabela 1: *Dinâmica do autovalor local $\lambda(x) = 2y(x)$, evolução da perturbação e estabilidade intrínseca da EDO.*

Intervalo	Sinal de $y(x)$	Autovalor $\lambda(x)$	Dinâmica do Erro $\epsilon(x)$	Regime da EDO
$x \in [0,\ 1)$	$y > 0$	$\lambda > 0$ $(\lambda(0) = 4)$	Amplificação ($\lvert\epsilon\rvert \uparrow$)	Inerentemente instável
$x = 1$	$y = 0$	$\lambda = 0$	Neutra ($\epsilon' = 0$)	Transição
$x \in (1,\ 2)$	$y < 0$	$\lambda < 0$ $(\lambda_{\min} \approx -0{,}202)$	Amortecimento ($\lvert\epsilon\rvert \downarrow$)	Dissipativo (estável)
$x = 2$	$y = 0$	$\lambda = 0$	Neutra ($\epsilon' = 0$)	Transição
$x \in (2,\ +\infty)$	$y > 0$	$\lambda > 0$ $(\lambda \to +\infty)$	Divergência acelerada	Fortemente instável

A Figura 2 sintetiza visualmente os regimes dinâmicos tabelados, confrontando a perspectiva global no domínio estendido com o detalhe local no entorno da singularidade e dos intervalos de integração dos experimentos.

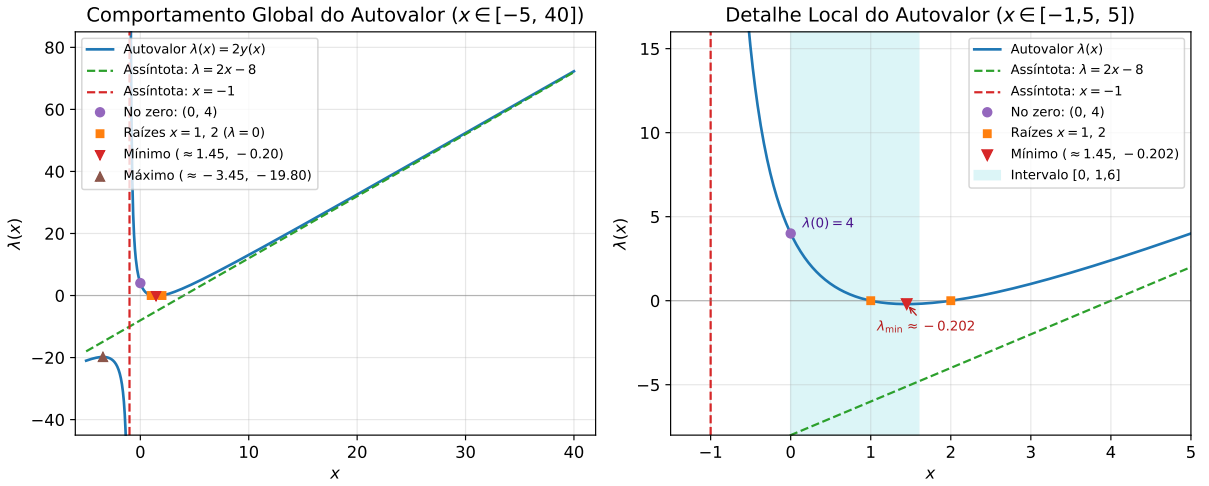


Figura 2: *Comportamento do autovalor local $\lambda(x) = 2y(x) = 2\left(x - 4 + \frac{6}{1+x}\right)$.* ***Esquerda:*** *visão global no intervalo estendido $[-5,\ 40]$, evidenciando a assíntota vertical em $x = -1$, a assíntota oblíqua $\lambda(x) \approx 2x - 8$, o ponto inicial $(0,\ 4)$, as raízes $x = 1$ e $x = 2$, o mínimo local em $x = \sqrt{6} - 1 \approx 1{,}45$ ($\lambda_{\min} \approx -0{,}202$) e o máximo local do ramo esquerdo em $x = -1 - \sqrt{6} \approx -3{,}45$ ($\lambda_{\max} \approx -19{,}80$).* ***Direita:*** *detalhe local no entorno da singularidade e dos intervalos dos experimentos ($[-1{,}5,\ 5]$), destacando a condição inicial $\lambda(0) = 4$, a mudança de sinal nas raízes $x = 1$ e $x = 2$, o regime dissipativo com o ponto de mínimo $\lambda_{\min} \approx -0{,}202$, e a região de integração $[0,\ 1{,}6]$ utilizada nos esquemas discretos de passo fixo.*

Constata-se, assim, que o PVI proposto é inerentemente instável na maior parte do domínio ($x \in [0,\ 1) \cup (2,\ +\infty)$), porém com intensidades muito distintas: em $[0,\ 1{,}6]$, a amplificação total acumulada $\exp\left(\int_0^x \lambda(s)\,\mathrm{d}s\right)$ é modesta (cerca de 3,7 em $x = 1$ e 3,4 em $x = 1{,}6$), ao passo que para $x > 2$ ela cresce de forma severa (atingindo $\approx 6{,}7 \times 10^2$ já em $x = 5$).

1.2 Notação e Ambiente Computacional

Ao longo das seções seguintes, a variável independente é denotada por t (com $t \equiv x$ na Eq. (1)), o passo uniforme por k, os nós da malha por $t_n = t_0 + nk$ e a aproximação numérica de $y(t_n)$ por U_n, seguindo a notação de LeVeque [5].

As simulações foram desenvolvidas em Python 3.12, utilizando as bibliotecas científicas NumPy (alocação e operações vetorizadas), SciPy (`scipy.optimize.newton` para

resolução não linear nos esquemas implícitos) e Matplotlib 3.11 (geração gráfica), executadas em ambiente Linux (kernel 6.14, arquitetura `x86_64`) equipado com processador Intel Core i5-1135G7 (2,40 GHz). A implementação foi estruturada de forma modular no pacote `src/pvi/` — contendo os módulos `problemas.py` (definição da classe `PVI` e função `motivacao`), `metodos.py` (integradores numéricos), `uteis.py` (cálculo de erros, ordens observadas e exportação automatizada de tabelas `.csv` e `.tex`) e `plotagem.py` —, enquanto os roteiros reprodutíveis de cada item residem no diretório `experimentos/`.

Todo código fonte produzido e utilizado está disponível em: https://github.com/sophiadamm/ic-picme/tree/main/02-pvi-motivacao

Organização do repositório e fluxo de trabalho. A arquitetura do projeto e o encadeamento dos dados entre os módulos foram estruturados para assegurar modularidade, desacoplamento e reprodutibilidade estrita. O fluxo operacional e a hierarquia dos diretórios são sintetizados no Esquema 3.

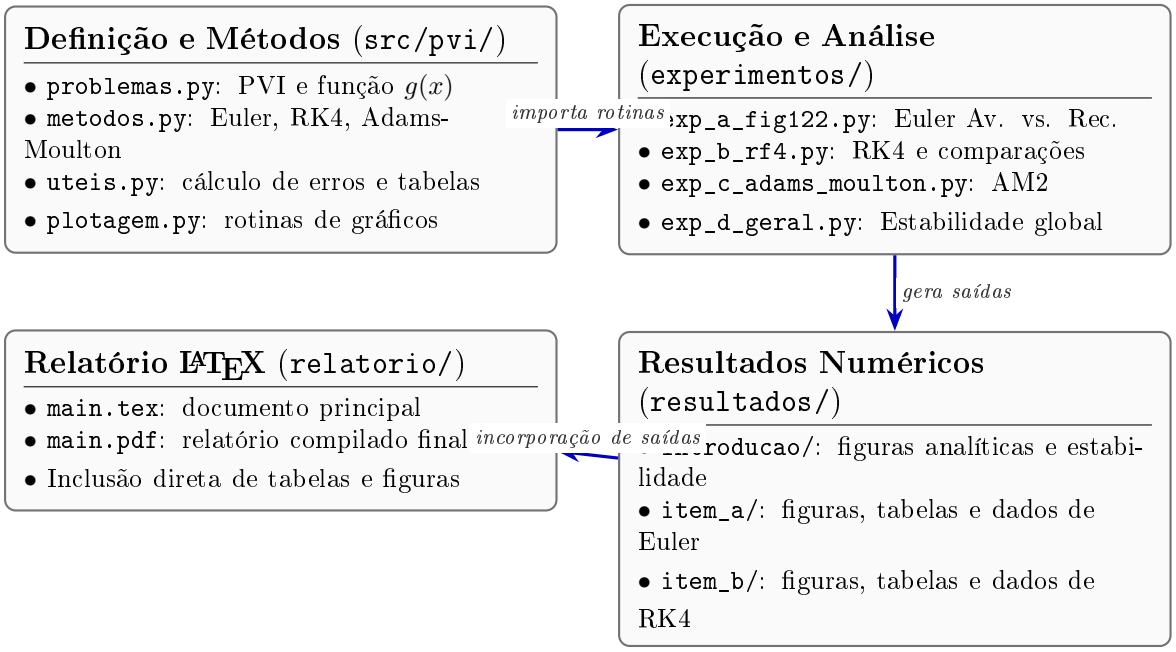


Figura 3: *Fluxo de trabalho computacional e organização modular do projeto: os módulos em `src/pvi/` fornecem o núcleo dos métodos; os roteiros em `experimentos/` executam as simulações e geram automaticamente os dados e gráficos em `resultados/`; os arquivos `.tex` e figuras vetoriais são incorporados diretamente na compilação do relatório em `relatorio/main.tex`.*

2 Item (a): Euler avançado e Euler recuado

2.1 Objetivo

Implementar os métodos de Euler avançado (explícito) e Euler recuado (implícito) e reproduzir a Figura 12.2 de Süli e Mayers [8] para o PVI de Motivação no intervalo [0, 1,6], com passos $k = 0{,}2$, 0,1 e 0,05. Além da reprodução, o objetivo é *explicar* o comportamento observado.

2.2 Fundamentação Teórica

Para iniciar as tentativas e análise do PVI (Eq. (1)), recorremos inicialmente ao método mais clássico: O Método de Euler. Para obtê-lo, podemos escrever o PVI na forma $y' = f(t, y)$, com $f(t, y) = y^2 - g(t)$. Pela interpretação com o cálculo integral, obtemos a identidade exata

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + \int_{t_n}^{t_{n+1}} f\big(s, y(s)\big)\, ds. \tag{13}$$

Os dois métodos de Euler correspondem a aproximar essa integral pela regra do retângulo, usando o valor do integrando em uma das extremidades:

$$\text{Euler avançado (explícito):} \quad U_{n+1} = U_n + k\, f(t_n, U_n), \tag{14}$$

$$\text{Euler recuado (implícito):} \quad U_{n+1} = U_n + k\, f(t_{n+1}, U_{n+1}). \tag{15}$$

A diferença estrutural é que em (15) a incógnita U_{n+1} aparece dos dois lados: a cada passo é preciso resolver uma equação (em geral não linear) para avançar.

2.2.1 Convergência: Consistência e Zero-Estabilidade

Substituindo a solução exata nos esquemas e expandindo em série de Taylor, é possível concluir que os erros de truncamento locais são [5, 8]

$$\tau_n^{\mathrm{FE}} = \frac{k}{2}\, y''(\xi_n), \qquad \tau_n^{\mathrm{BE}} = -\frac{k}{2}\, y''(\eta_n), \qquad \xi_n, \eta_n \in (t_n, t_{n+1}). \tag{16}$$

Ambos os métodos são, portanto, consistentes de ordem 1. O ponto importante, que será decisivo neste problema, é que os dois erros locais têm a *mesma magnitude* mas *sinais opostos*: se $y'' > 0$, o Euler avançado tende a produzir valores abaixo da solução exata e o Euler recuado, valores acima.

A zero-estabilidade dos métodos de Euler decorre da continuidade de Lipschitz local da função $f(x, y) = y^2 - g(x)$ [5]. Como $\partial f/\partial y = 2y$ não é limitada em todo o $\mathbb{R}$, f não é globalmente Lipschitz. No entanto, ao longo da solução exata em um intervalo limitado $[0, T]$, o autovalor local permanece limitado (como nos casos de $T = 1{,}6$ e $T = 5$, identificados na Tabela 1), assegurando uma constante de Lipschitz local $L = \max_{t\in[0,T]} |2y(t)| < \infty$. Assim, para k suficientemente pequeno (garantindo a solubilidade do passo no método implícito), define-se a seguinte cota de erro global para ambos os métodos [8]:

$$|e_N| \;\le\; \frac{k}{2}\, \|y''\|_\infty\, \frac{\mathrm{e}^{LT} - 1}{L}. \tag{17}$$

Portanto, pelo Teorema da Equivalência de Dahlquist [5], conclui-se que **ambos os métodos convergem com ordem 1** ($\mathcal{O}(k)$) quando $k \to 0$.

2.2.2 Estabilidade Absoluta e Fatores de Amplificação Discretos

Para além da convergência assintótica no limite $k \to 0$, a resposta dos esquemas sob passo finito $k > 0$ é analisada por meio da equação de teste linearizada $y' = \lambda y$, cuja solução analítica avança a cada passo por $y(t_{n+1}) = \mathrm{e}^z y(t_n)$, com variável adimensional $z = k\lambda \in \mathbb{R}$. A aplicação dos métodos de Euler a esse modelo conduz à relação de recorrência $U_{n+1} = R(z)\, U_n$, onde o fator de amplificação discreto $R(z)$ assume as formas:

$$R_{\mathrm{FE}}(z) = 1 + z, \qquad R_{\mathrm{BE}}(z) = \frac{1}{1 - z}. \tag{18}$$

A resposta matemática estrutura-se em dois regimes distintos segundo o sinal de λ:

- **Região de Autovalor Negativo ($\lambda < 0$) — Estabilidade Absoluta:** O objetivo desta análise consiste em garantir que os erros numéricos decaiam assintoticamente sem amplificação artificial quando a dinâmica contínua é atenuadora, o que impõe o critério de estabilidade absoluta $|R(z)| \leq 1$.
  - *Euler Avançado*: Exige $|1 + z| \leq 1$. Para $z = -k|\lambda| < 0$, tem-se $-1 \leq 1 - k|\lambda| \leq 1$, o que estabelece a restrição condicional de passo $k \leq \frac{2}{|\lambda|}$ [5, 8].
  - *Euler Recuado*: Como $|R_{\mathrm{BE}}(z)| = \frac{1}{|1-z|} < 1$ para todo $z < 0$ (e em todo o semiplano complexo $\mathrm{Re}(z) < 0$), o método é A-estável, amortecendo modos decrescentes sem restrição de passo ($k > 0$).
- **Região de Autovalor Positivo ($\lambda > 0$) — Estabilidade Relativa e Comparação dos Fatores de Amplificação:** Quando a própria EDO possui modos crescentes ($z = k\lambda > 0$), a solução exata cresce por um fator $\mathrm{e}^z > 1$ a cada passo, e exigir $|R(z)| \leq 1$ seria fisicamente incorreto. Nessa região, o critério relevante passa a ser a *estabilidade relativa* (fidelidade com que o amplificador discreto $R(z)$ reproduz a taxa de crescimento contínua e^z):
  - *Euler Explícito ($R_{FE}(z) = 1 + z$)*: Pela convexidade da função exponencial ou pelo desenvolvimento em série de Taylor ($\mathrm{e}^z = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots$), verifica-se a desigualdade:
$$1 + z < \mathrm{e}^z, \qquad \forall\, z > 0. \tag{19}$$
  - *Euler Implícito ($R_{BE}(z) = \frac{1}{1-z}$)*: Para $z \in (0, 1)$, a expansão em série geométrica $\frac{1}{1-z} = \sum_{m=0}^{\infty} z^m$ possui coeficientes estritamente maiores que os da série de Taylor $\mathrm{e}^z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}$ para todo $m \geq 2$ ($1 > 1/m!$), estabelecendo a relação fundamental:
$$\frac{1}{1-z} > \mathrm{e}^z > 1 + z, \qquad \forall\, z \in (0,\, 1). \tag{20}$$

2.3 Implementação dos Métodos

Conforme detalhado na Seção 1, todas as rotinas em `src/pvi/metodos.py` recebem a instância do PVI, o número de passos n e o passo k, retornando os vetores $(t_i)_{i=0}^{m}$ e $(U_i)_{i=0}^{m}$ (onde $m \leq n$ reflete eventuais interrupções por falha numérica) e o dicionário `stats` (`nfev` e `runtime`). Para evitar o acúmulo de erros de arredondamento na soma recursiva $t \leftarrow t + k$, os nós da malha são calculados diretamente por $t_i = t_0 + i \cdot k$.

2.3.1 Euler Explícito (Avançado)

No método de Euler explícito (Código 1), cada passo requer uma única avaliação de $f(t_n, U_n)$, com verificação preventiva via `np.isfinite` para interromper o laço em caso de *overflow*.

Listing 1 Implementação do método de Euler Avançado em Python.

```python
def euler_explicito(pvi, n, k):
    # Marca o início de execução para medição do tempo de CPU
    t0_cpu = time.perf_counter()
    # Pré-alocação dos vetores de tempo e solução numérica
    t_vals = np.zeros(n + 1)
    y_vals = np.zeros(n + 1)
    t_vals[0] = pvi.t0
    y_vals[0] = pvi.y0

    tn = pvi.t0
    Un = pvi.y0
    nfev = 0  # Contador de avaliações da função f
    # Contador de pontos válidos (para truncamento caso ocorra divergência)
    pts = 1

    for i in range(n):
        # Cálculo exato do instante tn+1 para evitar acúmulo de erro numérico
        tn1 = pvi.t0 + (i + 1) * k

        # Passo do Euler Explícito: U_{n+1} = U_n + k * f(t_n, U_n)
        Un1 = Un + k * pvi.f(tn, Un)
        nfev += 1
        # Interrupção preventiva caso a solução exploda (NaN ou Inf)
        if not np.isfinite(Un1):
            print(f"Euler explícito explodiu em t = {tn1:.4f} (com passo k = {k})")
            break

        t_vals[i+1] = tn1
        y_vals[i+1] = Un1
        tn = tn1
        Un = Un1
        pts += 1

    # Marca o fim da execução do método
    tf_cpu = time.perf_counter()
    # Empacotamento das estatísticas computacionais
    stats = {
        'nfev': nfev,
        'runtime': tf_cpu - t0_cpu,
    }
    return t_vals[:pts], y_vals[:pts], stats
```

2.3.2 Euler Implícito (Recuado)

Para o Euler implícito, cada passo exige determinar a raiz da equação não linear:

$$F(U) = U - U_n - k\, f(t_{n+1}, U) = 0. \tag{21}$$

A resolução é efetuada por meio do método de Newton (`scipy.optimize.newton`) com derivada analítica exata $F'(U) = 1 - k\,\frac{\partial f}{\partial y}(t_{n+1}, U)$, tolerância de convergência 10^{-12} e limite de 50 iterações.

Um ponto chave da implementação é o fornecimento da aproximação inicial: adota-se o preditor de Euler explícito, $U^{(0)} = U_n + k\, f(t_n, U_n)$, que pertence à mesma família de

métodos de um passo e satisfaz a paridade de ordem de acurácia ($p^* = p = 1$) em relação ao corretor [4]. Essa escolha fornece um palpite inicial com erro local $\mathcal{O}(k^2)$, favorecendo a rápida convergência quadrática do método de Newton sem contaminar a ordem de convergência global $\mathcal{O}(k)$ do Euler implícito. O código fonte em Python é detalhado no Código 2.

Listing 2 Implementação do método de Euler Implícito com Newton em Python.

```python
def euler_implicito(pvi, n, k):
    t0_cpu = time.perf_counter()
    t_vals = np.zeros(n + 1)
    y_vals = np.zeros(n + 1)

    t_vals[0] = pvi.t0
    y_vals[0] = pvi.y0

    tn = pvi.t0
    Un = pvi.y0
    nfev = 0  # Contador de avaliações de funções (f e dfdy)

    pts = 1

    for i in range(n):
        # Instante t_{n+1} calculado diretamente da malha
        tn1 = pvi.t0 + (i + 1) * k

        # Resíduo da equação implícita: F(U) = U - U_n - k * f(t_{n+1}, U) = 0
        F  = lambda U: U - Un - k * pvi.f(tn1, U)
        # Derivada analítica dF/dU = 1 - k * df/dy(t_{n+1}, U) para o método de Newton
        dF = lambda U: 1 - k * pvi.dfdy(tn1, U)

        # Aproximação inicial via preditor de Euler Explícito: U^{(0)} = U_n + k * f(t_n, Un)
        U0 = Un + k * pvi.f(tn, Un)
        nfev += 1

        # Resolução da equação algébrica não linear via método de Newton
        Un1, info = newton(F, x0=U0, fprime=dF, tol=1e-12, maxiter=50,
                           full_output=True, disp=False)

        # Cada iteração do Newton avalia a função F e sua derivada dF
        nfev += info.iterations * 2

        # Interrupção se o método de Newton falhar em convergir ou gerar valor não finito
        if not info.converged or not np.isfinite(Un1):
            print(f"Euler implícito falhou em t = {tn1:.4f} (com passo k = {k})")
            break

        t_vals[i+1] = tn1
        y_vals[i+1] = Un1
        Un = Un1
        tn = tn1
        pts += 1

    # Marca o fim da execução do método
    tf_cpu = time.perf_counter()
    # Empacotamento das estatísticas computacionais
    stats = {
        'nfev': nfev,
        'runtime': tf_cpu - t0_cpu,
    }

    return t_vals[:pts], y_vals[:pts], stats
```

2.4 Resultados e Discussão

Para avaliar o desempenho prático e confrontar as previsões teóricas, integrou-se o PVI de Motivação (1) a partir de $t_0 = 0$ com condição inicial $y(0) = 2$ (roteiros `experimentos/exp_a_padrao` e `experimentos/exp_a_expandido.py`, orquestrados por `experimentos/exp_a_fig122.py`). A investigação foi estruturada em três cenários progressivos:

1. **Cenário 1 (Curto Prazo):** integração no intervalo padrão [0, 1,6] com as malhas clássicas $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$ (reprodução da Figura 12.2 de Süli e Mayers [8]) e malhas adicionais até $k = 0{,}003125$;

2. **Cenário 2 (Longo Prazo — Malhas Clássicas):** extensão do horizonte para [0, 5] mantendo os passos iniciais $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$;

3. **Cenário 3 (Longo Prazo — Malhas Refinadas):** refinamento sucessivo em [0, 5] até $k = 0{,}000390625$ (12.800 passos).

Em todos os experimentos, registraram-se o erro máximo global $E(k) = \max_i |U_i - y(t_i)|$, a ordem empírica observada p_{obs}, o número de avaliações de função (NFEV) e o tempo de CPU.

2.4.1 Cenário 1: Intervalo Padrão [0, 1,6] (Reprodução da Figura 12.2)

A Figura 4 mostra as aproximações obtidas pelos dois métodos com $k = 0{,}2$, $0{,}1$ e $0{,}05$. O painel da esquerda reproduz qualitativamente a Figura 12.2 de Süli e Mayers [8]. As Tabelas 2 e 3 complementam a figura com o erro máximo em [0, 1,6] e a ordem observada $p_{\text{obs}} = \log_2\big(E(2k)/E(k)\big)$, incluindo passos menores para evidenciar o regime assintótico.

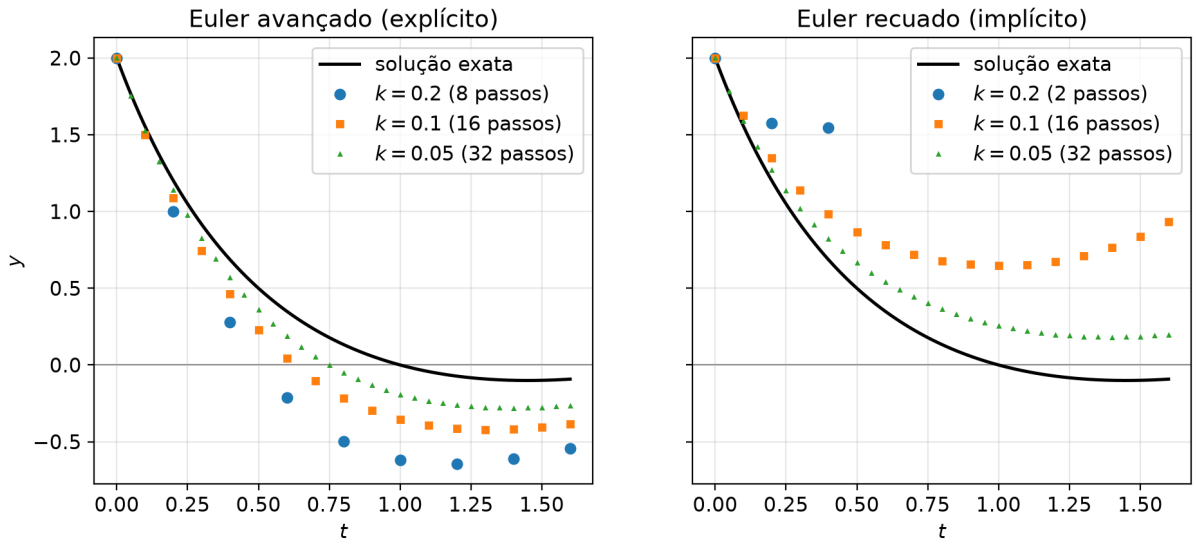


Figura 4: *Euler avançado (esquerda) e Euler recuado (direita) no intervalo* [0, 1,6]. *Com* $k = 0{,}2$ *o Euler recuado só consegue avançar 2 passos.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	8	8	0.04	6.297e-01	-
0.1	16	16	0.02	3.549e-01	0.83
0.05	32	32	0.05	1.940e-01	0.87
0.025	64	64	0.08	1.027e-01	0.92
0.0125	128	128	0.16	5.310e-02	0.95
0.00625	256	256	0.33	2.704e-02	0.97
0.003125	512	512	0.67	1.365e-02	0.99
0.0015625	1024	1024	1.24	6.859e-03	0.99
0.00078125	2048	2048	2.62	3.438e-03	1.00
0.000390625	4096	4096	5.44	1.721e-03	1.00

Tabela 2: *Análise computacional completa para o método Euler avançado.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	2	123	1.01	8.607e-01	-
0.1	16	144	0.97	1.026e+00	-0.25
0.05	32	240	1.55	2.883e-01	1.83
0.025	64	446	2.76	1.218e-01	1.24
0.0125	128	868	5.69	5.763e-02	1.08
0.00625	256	1754	10.87	2.816e-02	1.03
0.003125	512	3104	24.14	1.393e-02	1.02
0.0015625	1024	5186	35.33	6.929e-03	1.01
0.00078125	2048	10240	70.72	3.455e-03	1.00
0.000390625	4096	20480	126.98	1.726e-03	1.00

Tabela 3: *Análise computacional completa para o método Euler recuado.*

A análise conjunta da Figura 4 e das Tabelas 2 e 3 destaca quatro fenômenos fundamentais:

1. Posição geométrica das trajetórias e sinal de $y''(t)$. Observa-se que, no Euler avançado, a aproximação pela reta tangente em t_n subestima a curva convexa ($\tau_n^{\mathrm{FE}} > 0 \implies U_n < y(t_n)$), posicionando todas as trajetórias numéricas *abaixo* da solução exata. No Euler recuado, o uso da inclinação futura em t_{n+1} superestima a solução ($\tau_n^{\mathrm{BE}} < 0 \implies U_n > y(t_n)$), posicionando todas as trajetórias *acima* da curva exata.

Esse comportamento confirma a fundamentação teórica. Conforme deduzido na Seção 1.1 (Equação 3):

$$y''(t) = \frac{12}{(1+t)^3} > 0, \qquad \forall\, t > -1. \tag{22}$$

Como a solução exata é estritamente convexa em todo o intervalo [0, 1,6], as expressões do erro de truncamento local (16) explicam imediatamente a disposição visual oposta das curvas numéricas.

2. Falha algébrica do Euler recuado em $k = 0{,}2$ (Análise do Discriminante). A inspeção visual da Figura 4 revela um comportamento à primeira vista paradoxal: enquanto o método explícito completa toda a trajetória em [0, 1,6], o método de Euler recuado — classicamente associado a propriedades superiores de estabilidade — interrompe

sua execução prematuramente ao tentar avançar para $t = 0{,}6$ com $k = 0{,}2$, calculando apenas duas aproximações válidas ($t_1 = 0{,}2$ e $t_2 = 0{,}4$).

Diante dessa interrupção, impõe-se investigar a natureza do colapso: seria uma deficiência do método de Newton, uma má escolha do preditor inicial adotado, ou uma impossibilidade estrutural da própria equação discreta implícita?

Analisando a estrutura algébrica do passo implícito para $f(t, U) = U^2 - g(t)$, o resíduo escalar da Equação (21) reduz-se à equação quadrática:

$$k\,U^2 - U + c_n = 0, \qquad c_n := U_n - k\,g(t_{n+1}), \tag{23}$$

cujas raízes analíticas são:

$$U_{n+1}^{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{\Delta_n}}{2k}, \qquad \Delta_n = 1 - 4k\,c_n. \tag{24}$$

Expandindo $\sqrt{1 - 4kc_n} = 1 - 2kc_n - 2k^2c_n^2 + \mathcal{O}(k^3)$, verifica-se que a menor raiz satisfaz $U_{n+1}^{-} = U_n + k(U_n^2 - g(t_{n+1})) + \mathcal{O}(k^2) \to U_n$ quando $k \to 0$ (ramo físico consistente), enquanto $U_{n+1}^{+} = \frac{1}{k} - U_n + \mathcal{O}(k) \to +\infty$ (ramo espúrio), resultando em $|U^{(0)} - U_{n+1}^{-}| = \mathcal{O}(k^2)$.

Para que a equação (23) admita solução real no passo i, é necessário e suficiente que:

$$\Delta_{i-1} = 1 - 4k\,c_{i-1} \geq 0 \iff c_{i-1} = U_{i-1} - k\,g(t_i) \leq \frac{1}{4k}.$$

Para $k = 0{,}2$, esse limiar crítico é rigorosamente $\frac{1}{4k} = \frac{1}{0{,}8} = 1{,}25$. A Figura 5 confronta o discriminante contínuo teórico avaliado sobre a curva exata, $\Delta(t; k) = 1 - 4k(y(t) - kg(t+k))$, com os valores discretos Δ_n gerados pela simulação numérica real, e a Tabela 4 detalha os três passos iniciais para $k = 0{,}2$.

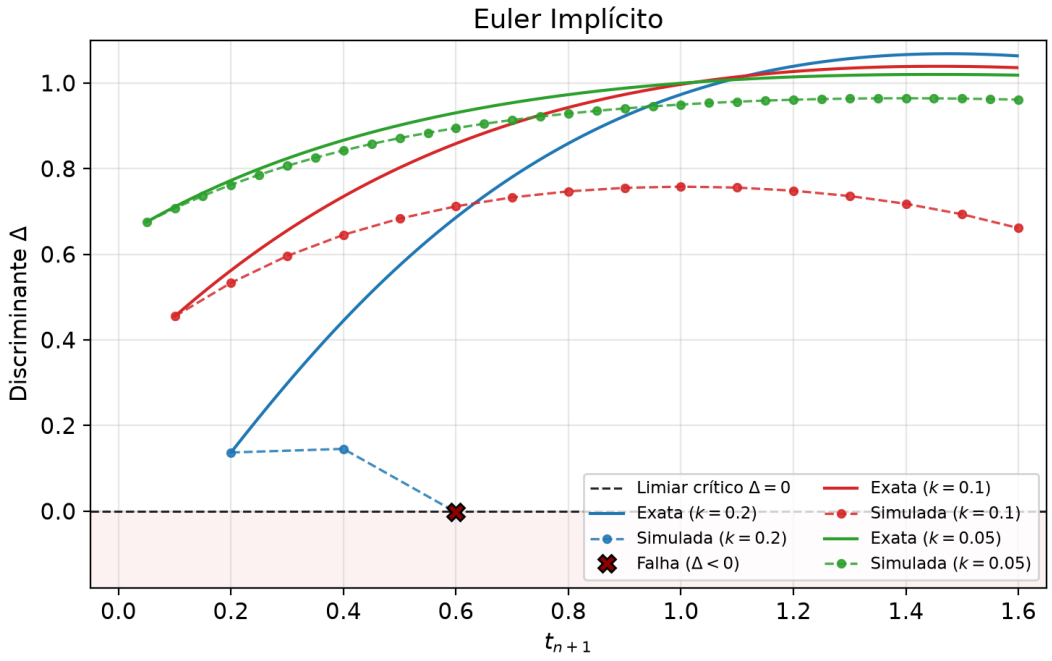


Figura 5: *Evolução do discriminante $\Delta = 1 - 4kc$ para o Euler recuado no intervalo $[0, 1{,}6]$: comparação entre a trajetória contínua teórica sobre a solução exata $y(t)$ (linhas sólidas) e os valores discretos obtidos na simulação real (pontos conectados por traços). Para $k = 0{,}2$, a simulação cruza o limiar crítico $\Delta = 0$ em $t = 0{,}6$ (marcador **X**), enquanto para $k = 0{,}1$ e $k = 0{,}05$ o discriminante permanece estritamente positivo em toda a malha.*

Passo	$t_n \to t_{n+1}$	$y(t_n)$	U_n	c_n^{exato}	c_n^{num}	Δ_n^{exato}	Δ_n^{num}
$0- > 1$	$0.0 \to 0.2$	2.000000	2.000000	1.078667	1.078667	+0.137067	+0.137067
$1- > 2$	$0.2 \to 0.4$	1.200000	1.574437	0.693714	1.068151	+0.445029	+0.145479
$2- > 3$	$0.4 \to 0.6$	0.685714	1.546458	0.392464	1.253208	+0.686029	**−0.002566**

Tabela 4: *Evolução do discriminante* $\Delta_n = 1 - 4(0.200)c_n$ *no método Euler recuado. No passo* $2- > 3$ *(*$t_{n+1} = 0.6$*), a barreira* $c_n \leq 1.25$ *é violada, tornando* $\Delta < 0$*.*

A inspeção conjunta da Figura 5 e da Tabela 4 elucida a mecânica da falha:

1. **Inexistência algébrica de raízes reais em** $k = 0{,}2$**:** No terceiro passo ($t_2 = 0{,}4 \to t_3 = 0{,}6$), o termo independente atinge $c_2 = U_2 - 0{,}2\, g(0{,}6) \approx 1{,}253208 > 1{,}25$, tornando o discriminante estritamente negativo ($\Delta_2 = -0{,}002566 < 0$). Portanto, a falha não decorre do método de Newton nem do preditor inicial: a equação algébrica discreta simplesmente *não possui raízes reais*.

2. **Sobrevivência dos passos** $k = 0{,}1$ **e** $k = 0{,}05$**:** Devido à convexidade ($y'' > 0$), o erro por excesso ($U_n > y(t_n)$) mantém $c_n^{\text{num}} > c_n^{\text{exato}}$ e rebaixa o discriminante simulado ($\Delta_n^{\text{num}} < \Delta_n^{\text{exato}}$) em todas as malhas. Contudo, para $k = 0{,}1$ e $k = 0{,}05$, o teto crítico $\frac{1}{4k}$ sobe para 2,50 e 5,00, mantendo $\Delta_n > 0$ durante todo o intervalo $[0,\ 1{,}6]$.

Por meio da rotina `busca_passo_critico_euler` (`src/pvi/uteis.py`), determina-se que o menor número de passos que assegura $\Delta_n \geq 0$ em todo o intervalo $[0,\ 1{,}6]$ é $n_{\text{crit}} = 13$, correspondente ao passo crítico uniforme:

$$k_{\text{crit}} = \frac{1{,}6}{13} \approx 0{,}1231 \qquad (\text{com } \Delta_{\min} \approx 0{,}1110 > 0), \tag{25}$$

colapsando invariavelmente para qualquer partição com $n \leq 12$ ($k \geq 0{,}1333$).

3. Ordem de convergência e análise dos erros. Nas Tabelas 2 e 3, à medida que $k \to 0$, a ordem empírica p_{obs}[1] de ambos os métodos converge para o valor teórico $p = 1$ (0,99 no explícito e 1,02 no implícito em $k = 0{,}003125$). O valor aparente $p_{\text{obs}} = 1{,}83$ na transição de $k = 0{,}1$ para $k = 0{,}05$ no Euler recuado não indica ganho de ordem: ocorre porque $k = 0{,}1$ situa-se próximo ao limiar de colapso ($k_{\text{crit}} \approx 0{,}1231$), sofrendo forte amplificação pré-assintótica. Em todas as malhas convergentes, o Euler avançado apresenta erro absoluto inferior ao Euler recuado.

4. Custo computacional. As colunas de *NFEV* e *Tempo CPU* das Tabelas 2 e 3 quantificam a sobrecarga do esquema implícito: enquanto o Euler avançado requer exatamente uma avaliação por passo (NFEV $= N$), as iterações de Newton do Euler recuado demandam de 6 a 9 avaliações por passo (3.104 contra 512 NFEV em $k = 0{,}003125$), elevando o tempo de CPU em cerca de 30 vezes (51,97 ms contra 1,64 ms) sem entregar ganho de precisão.

[1] A teoria assintótica estabelece que, para passos k suficientemente pequenos, o erro global máximo $E(k) = \max_n |U_n - y(t_n)|$ comporta-se como $E(k) \approx C \cdot k^p$, onde p é a ordem do método e C é uma constante independente de k. Ao dividir sucessivamente o passo pela metade ($k_{\text{novo}} = k/2$), tem-se $\frac{E(2k)}{E(k)} \approx 2^p$, donde $p_{\text{obs}} = \log_2\big(E(2k)/E(k)\big)$.

2.4.2 Cenário 2: Intervalo Estendido $[0, 5]$ com Malhas Clássicas

Para investigar como a instabilidade intrínseca da EDO afeta a integração em horizontes mais longos — e mais distantes da singularidade em $t = -1$ —, estende-se o domínio para $t \in [0, 5]$ mantendo os mesmos três passos clássicos $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$. Os resultados visuais são apresentados na Figura 6.

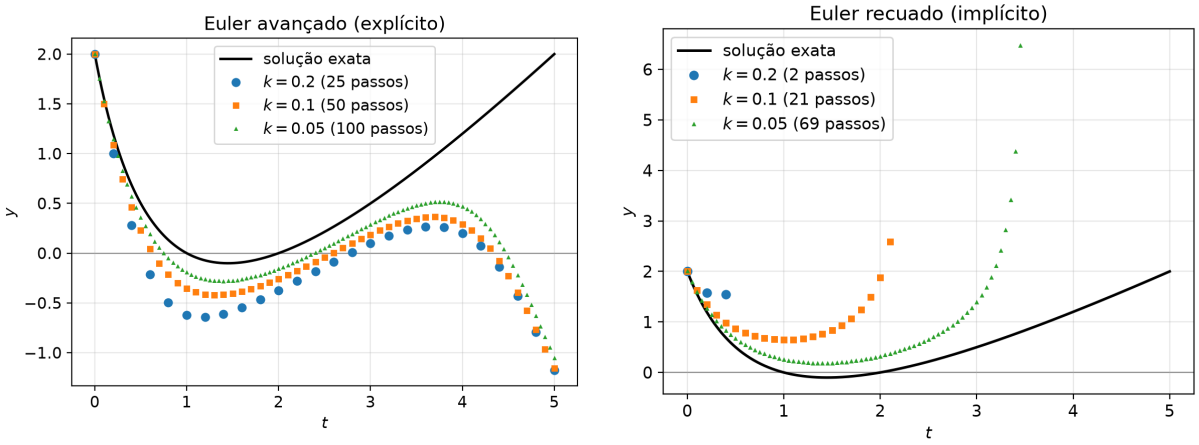


Figura 6: *Soluções numéricas no intervalo estendido* $[0, 5]$ *com os passos clássicos* $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$ *para o Euler avançado (esquerda) e Euler recuado (direita).*

1. Posição geométrica inicial e bifurcação em $t > 2$. Como a convexidade estrita $y''(t) = \frac{12}{(1+t)^3} > 0$ (Equação 22) preserva-se em todo o domínio $t > -1$, o erro de truncamento local (16) mantém o viés direcional verificado em $[0,\ 1{,}6]$: o Euler avançado subestima a curva exata ($U_n < y(t_n) \implies e_n < 0$), posicionando suas trajetórias por baixo, ao passo que o Euler recuado a superestima ($U_n > y(t_n) \implies e_n > 0$), posicionando suas aproximações por cima. Contudo, ao ultrapassar $t = 2$, a solução exata volta a ser positiva ($y(t) > 0$) e o autovalor local $\lambda(t) = 2y(t) > 0$ reinstaura o regime fortemente instável (Tabela 1), amplificando esses desvios opostos e conduzindo os dois métodos a patologias distintas.

2. Comportamento do Euler Avançado: Isóclinas e inversão de derivada. Na Figura 6 (esquerda), observa-se que, embora o método explícito não sofra restrição algébrica de existência de raízes e conclua todos os passos até $t = 5$, suas trajetórias deixam de acompanhar o crescimento de $y(t)$ em torno de $t \approx 3{,}6$–$3{,}8$, atingem um ponto de máximo local e mergulham para valores negativos.

Para compreender a gênese geométrica desse fenômeno, recorre-se às **isóclinas de derivada nula** (*nullclines*) da EDO $y' = f(t, y) = y^2 - g(t)$, definidas como o lugar geométrico dos pontos (t, y) onde a inclinação do campo de direções se anula ($f(t, y) = 0$), separando regiões de crescimento ($y' > 0$) e de decrescimento ($y' < 0$). Igualando $y^2 - g(t) = 0$, vê-se que nos subintervalos onde $g(t) \geq 0$ ($t \in [0,\ 1{,}4613]$ e $t \in [3{,}5087,\ 5]$) existem dois ramos simétricos de isóclinas nulas:

$$y^{+}_{\text{iso}}(t) = +\sqrt{g(t)} \qquad \text{e} \qquad y^{-}_{\text{iso}}(t) = -\sqrt{g(t)}. \tag{26}$$

Essas duas curvas dividem o plano (t, y) em três regiões dinâmicas e apresentam naturezas de estabilidade opostas:

1. *Ramo superior* $+\sqrt{g(t)}$ *(repulsor):* Avaliando o autovalor local sobre o ramo superior, tem-se $\lambda\big(+\sqrt{g(t)}\big) = +2\sqrt{g(t)} > 0$. Qualquer ponto situado imediatamente acima dessa curva possui $y^2 > g(t) \implies y' > 0$ e é impulsionado para cima (afastando-se de $+\sqrt{g(t)}$); inversamente, qualquer ponto situado imediatamente abaixo entra na faixa central $|y| < \sqrt{g(t)}$, onde $y^2 < g(t) \implies y' < 0$, sendo empurrado para baixo (também se afastando de $+\sqrt{g(t)}$).

2. *Ramo inferior* $-\sqrt{g(t)}$ *(atrator):* Sobre o ramo inferior, o autovalor local é negativo: $\lambda\big(-\sqrt{g(t)}\big) = -2\sqrt{g(t)} < 0$. Trajetórias situadas logo acima dele ($-\sqrt{g(t)} < y < +\sqrt{g(t)}$) têm derivada negativa ($y' < 0$) e descem em sua direção, enquanto trajetórias que caiam abaixo dele ($y < -\sqrt{g(t)}$) passam a ter $y^2 > g(t) \implies y' > 0$ e sobem de volta em sua direção.

A Figura 7 sobrepõe as trajetórias do Euler avançado ao mapa das isóclinas e ao campo de direções da EDO. No corredor intermediário $t \in (1{,}46;\ 3{,}51)$, como $g(t) < 0$, tem-se $f(t, U) = U^2 - g(t) > 0$ em todo o plano, fazendo as aproximações explícitas subirem juntamente com a solução exata, porém defasadas para baixo ($U_n < y(t_n)$) devido à convexidade. Quando $t > 3{,}51$, nasce o bolsão de descida delimitado por $+\sqrt{g(t)}$. Como a solução exata cresce ($y'(t) > 0 \implies y(t)^2 > g(t)$), ela caminha sempre acima da fronteira repulsora $+\sqrt{g(t)}$ até atingir $y(5) = 2$. Contudo, por virem atrasadas por baixo, as trajetórias do Euler avançado são interceptadas pela curva ascendente $+\sqrt{g(t)}$ em $t = 3{,}60$ ($k = 0{,}2$), $t = 3{,}70$ ($k = 0{,}1$) e $t = 3{,}75$ ($k = 0{,}05$), pontos destacados pelos losangos dourados. Ao cruzarem essa fronteira e adentrarem a zona sombreada $|U_n| < \sqrt{g(t_n)}$, a derivada torna-se negativa ($f(t_n, U_n) < 0$) e as soluções numéricas despencam em direção à isóclina atratora $-\sqrt{g(t)}$. Sob a ótica da equação exata do erro (10), $e' = \lambda(t)e + e^2$, enquanto o termo linear $\lambda(t)e < 0$ promove esse afastamento negativo inicial, o termo quadrático $+e^2 > 0$ possui sinal contrário e atua como um freio natural quando $e \to -2y(t)$ ($U \to -y(t) \approx -\sqrt{g(t)}$), impedindo que o método explícito exploda para $-\infty$.

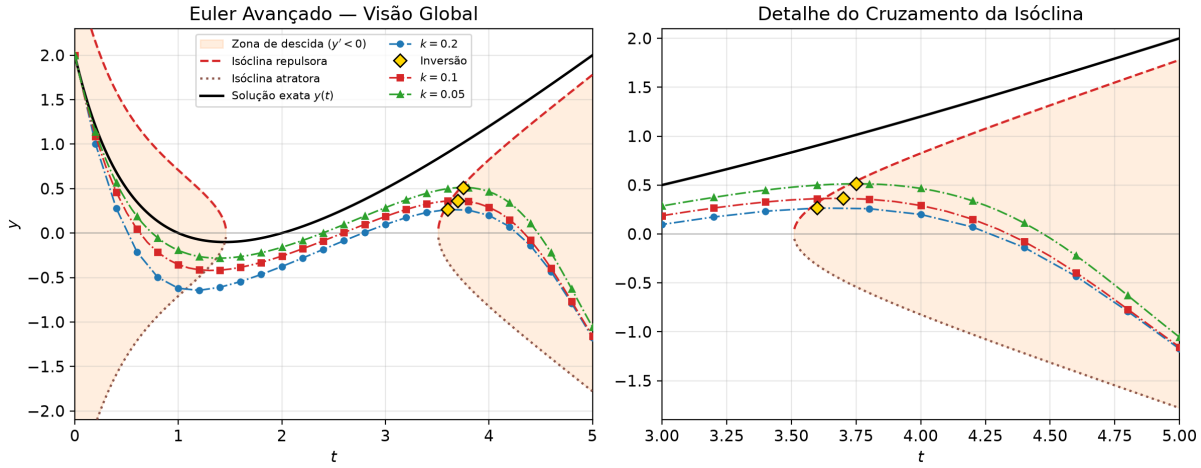


Figura 7: *Análise de isóclinas e campo de direções para o Euler avançado em* $[0, 5]$ *com* $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$. ***Esquerda:*** *visão global evidenciando os dois bolsões de derivada negativa* ($y' < 0$, *sombreados em laranja) delimitados pela isóclina repulsora* $+\sqrt{g(t)}$ *e pela isóclina atratora* $-\sqrt{g(t)}$. ***Direita:*** *detalhe da região* $[3, 5]$, *destacando os pontos exatos de inversão (losangos dourados) nos quais as trajetórias explícitas interceptam* $+\sqrt{g(t)}$ *e mergulham rumo ao ramo atrator inferior.*

3. Comportamento do Euler Recuado: afastamento da solução e colapso por perda de raiz real. No painel direito da Figura 6, a falha do método implícito agrava-se em relação a [0, 1,6]: enquanto no intervalo curto apenas o passo $k = 0{,}2$ falhava, em [0, 5] todas as três malhas clássicas são interrompidas prematuramente por perda de raiz real ($\Delta_n < 0$ na Equação (24)). É importante, contudo, ler esse colapso como o *desfecho* do processo, e não como a sua causa. A própria Figura 6 mostra que, bem antes do ponto de parada, as aproximações já se encontram acima da solução exata e se afastando dela ($U_n > y(t_n)$), impulsionadas pela dinâmica $e' = \lambda e + e^2$ com $\lambda > 0$ para $t > 2$ (Equação (10)). Como $c_n = U_n - k\, g(t_{n+1})$ cresce junto com U_n, é esse afastamento que acaba empurrando c_n além do teto $\frac{1}{4k}$.

A Figura 8 apresenta a evolução do discriminante para esses três passos no domínio [0, 5] em painel único, de forma análoga ao experimento anterior.

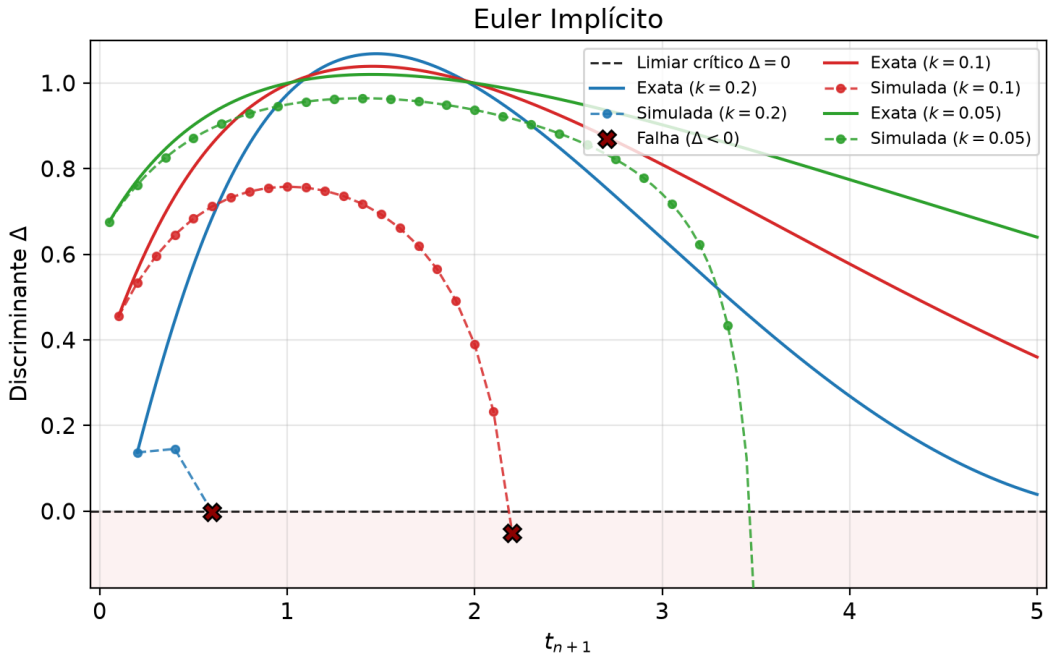


Figura 8: *Evolução do discriminante $\Delta = 1 - 4kc$ para o Euler recuado no intervalo estendido* [0, 5] *sob os passos clássicos $k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$: confronto entre a trajetória contínua teórica sobre a solução exata (linhas sólidas) e os valores discretos da simulação numérica (pontos conectados). Em todos os três passos, a trajetória simulada cruza o limiar crítico $\Delta = 0$ (marcadores **X** vermelhos em $t = 0{,}6$, $t = 2{,}2$ e $t = 3{,}5$), inviabilizando a existência de raízes reais e interrompendo o cálculo.*

2.4.3 Cenário 3: Refinamento de Malha no Intervalo Estendido [0, 5]

Diante da captura pela isóclina (no Euler avançado) e da perda de raízes reais (no Euler recuado) em malhas grossas, investigou-se o refinamento sucessivo do passo de integração em [0, 5], dividindo k pela metade até $k = 0{,}000390625$ (12.800 passos). A Figura 9 exibe as trajetórias obtidas para as malhas refinadas $k \in \{0{,}0125;\ 0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$.

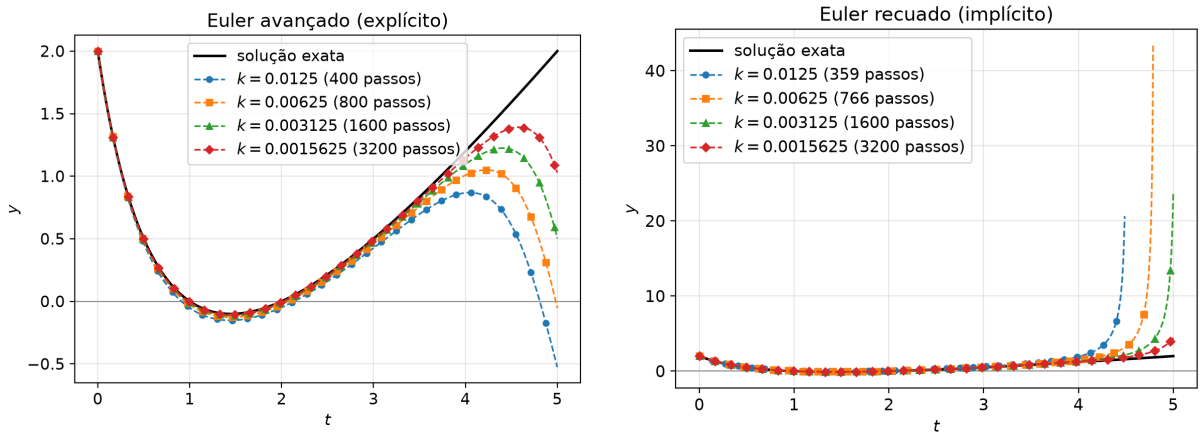


Figura 9: *Soluções numéricas no intervalo* $[0, 5]$ *sob malhas refinadas* $k \in \{0{,}0125;\ 0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$ *para o Euler avançado (esquerda) e Euler recuado (direita).*

1. Euler Avançado sob refinamento: retardo do cruzamento da isóclina. Como demonstram as Figuras 9 (esquerda) e 10, reduzir o passo k melhora visivelmente a trajetória explícita, mas apenas "atrasa" o problema sem eliminar a queda no trecho final: o ponto de inversão (losango dourado) desliza progressivamente para a direita sobre a isóclina $+\sqrt{g(t)}$, ocorrendo em $t = 4{,}05$ $(k = 0{,}0125)$, $t = 4{,}23$ $(k = 0{,}00625)$, $t = 4{,}41$ $(k = 0{,}003125)$, $t = 4{,}58$ $(k = 0{,}0015625)$ e ainda em $t = 4{,}89$ na malha mais fina $(k = 0{,}000390625)$.

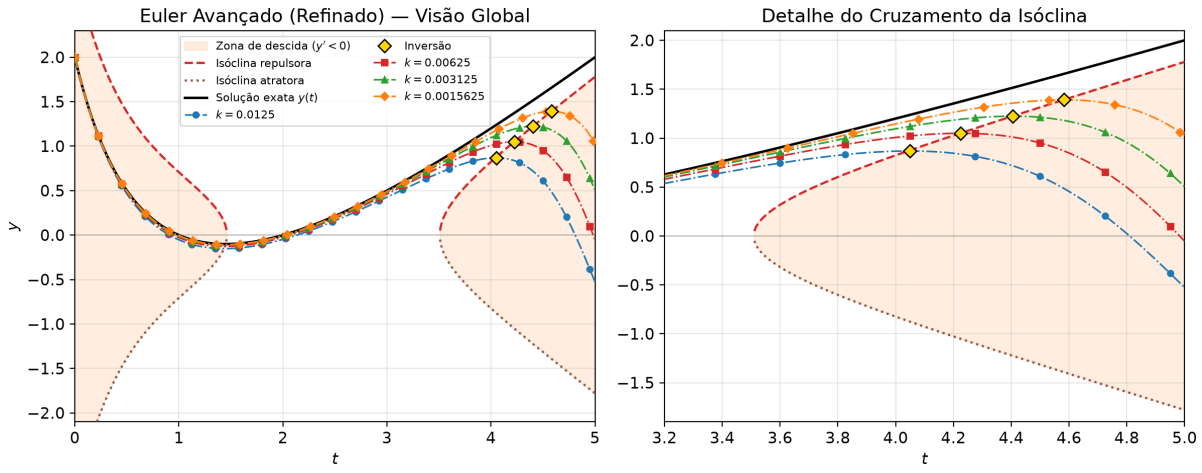


Figura 10: *Efeito do refinamento da malha sobre o cruzamento da isóclina repulsora* $+\sqrt{g(t)}$ *no Euler avançado para* $k \in \{0{,}0125;\ 0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$*, evidenciando o retardo progressivo do ponto de inversão (losangos dourados) ao longo da fronteira.*

Isolando $g(t) = y(t)^2 - y'(t)$ na própria EDO e expandindo $\sqrt{g(t)} = y(t)\sqrt{1 - y'(t)/y(t)^2}$ em série de Taylor para $t > 2$, verifica-se que a folga vertical entre a solução exata e a isóclina repulsora é inversamente proporcional ao autovalor local $\lambda(t) = 2y(t)$:

$$y(t) - \sqrt{g(t)} \approx \frac{y'(t)}{2\,y(t)} = \frac{y'(t)}{\lambda(t)}. \tag{27}$$

Em $t = 5$, onde $y(5) = 2$ ($\lambda(5) = 4$) e $y'(5) = 5/6$, essa folga estreita-se para apenas $\approx$ 0,22. Simultaneamente, pela Equação (12), qualquer semente de erro local $\mathcal{O}(k)$ cometida nos passos iniciais é multiplicada pelo fator de amplificação acumulado $\Phi(0, 5) = 6^{12}\mathrm{e}^{-15} \approx$ 665,1. Como um método de primeira ordem reduz a semente de erro apenas linearmente ($\propto k$), o erro amplificado $|e_n| \approx C\,k\,\Phi(0, t_n)$ acaba invariavelmente superando a estreita folga (27) próximo ao fim do intervalo, tornando o refinamento uniforme em $p = 1$ um recurso de retorno lento e limitado.

2. Euler Recuado sob refinamento: condição necessária ($\Delta \geq 0$) vs. efeito "bola de neve" (*blow-up*). Aplicando a rotina `busca_passo_critico_euler` ao horizonte $T = 5$, constata-se que o número mínimo de passos para garantir $\Delta_n \geq 0$ em toda a malha salta de $n_{\text{crit}} = 13$ ($k_{\text{crit}} \approx 0{,}1231$) em [0, 1,6] para $n_{\text{crit}} = 1462$ passos ($k_{\text{crit}} = 5/1462 \approx$ 0,00342) em [0, 5]. A Figura 11 ilustra essa transição: mesmo em malhas já bastante refinadas como $k = 0{,}0125$ (400 passos) e $k = 0{,}00625$ (800 passos), o discriminante simulado descola-se abruptamente da curva exata no trecho final e mergulha para $\Delta < 0$ em $t = 4{,}50$ e $t \approx 4{,}79$, respectivamente, sobrevivendo até $t = 5$ apenas quando $k \leq$ 0,003125 ($< k_{\text{crit}}$).

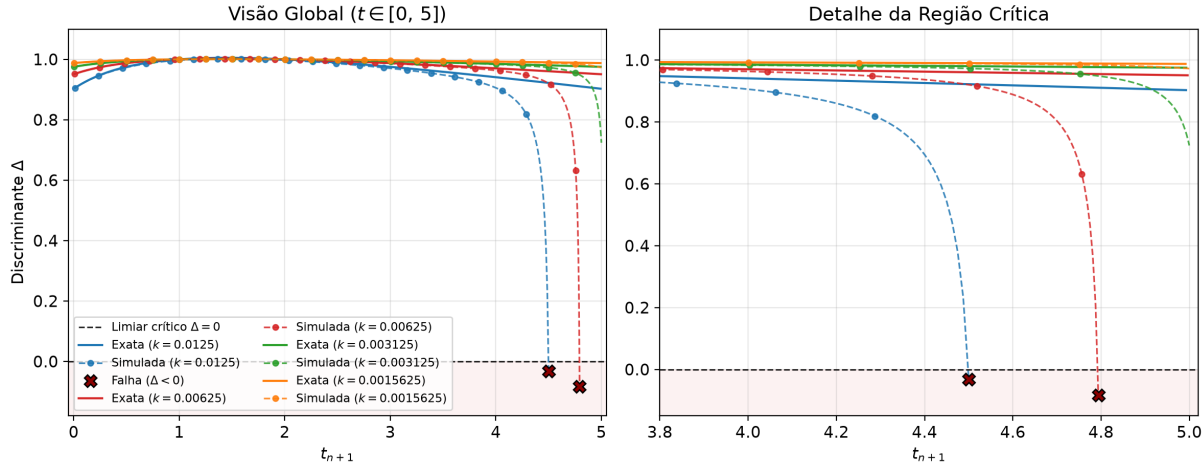


Figura 11: *Evolução do discriminante $\Delta = 1 - 4kc$ para o Euler recuado no intervalo estendido* [0, 5] *sob malhas refinadas* $k \in \{0{,}0125;\ 0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$. ***Esquerda:*** *visão global no domínio completo* [0, 5]. ***Direita:*** *detalhe da região crítica* [3,8, 5,02], *evidenciando o mergulho na zona proibida ($\Delta < 0$) para $k = 0{,}0125$ ($t = 4{,}50$) e $k = 0{,}00625$ ($t \approx 4{,}79$), enquanto as partições com $k \leq 0{,}003125$ ($< k_{crit} \approx 0{,}00342$) preservam $\Delta > 0$ até $t = 5$.*

A comparação entre a Figura 11 e a Figura 9 (direita) revela um fato central: na malha $k = 0{,}003125$ (1.600 passos), o discriminante permanece estritamente positivo em toda a integração ($\Delta_{\min} \approx 0{,}72 > 0$). Ou seja, a equação quadrática sempre admite raiz real e o método não sofre interrupção algébrica; mesmo assim, a trajetória numérica dispara em um violento *blow-up*, atingindo $U(5) \approx 23{,}87$ contra o valor exato $y(5) = 2{,}00$ (um erro de quase 22).

Isso comprova que manter $\Delta \geq 0$ é apenas uma *condição necessária* (permite calcular o passo seguinte), mas *não suficiente* para que a solução seja precisa ou estável. Além disso, a Figura 11 mostra que, nas malhas $k = 0{,}0125$ e $k = 0{,}00625$, o discriminante simulado já se desprendia da curva exata antes de cruzar o zero: a perda de raiz real não inicia a falha, apenas a sela. A razão desse comportamento torna-se intuitiva ao

analisarmos a equação exata do erro (10).

$$e'(t) = 2y(t)\,e(t) + e(t)^2.$$

Como o Euler recuado superestima a solução convexa ($y'' > 0$), o erro numérico é sempre positivo ($e_n > 0$). Para $t > 2$, a solução exata também é positiva ($y(t) > 0$), de modo que os dois termos do lado direito atuam juntos com o mesmo sinal positivo, gerando um efeito do tipo "bola de neve":

1. Inicialmente, o erro é pequeno e cresce impulsionado pelo termo linear $2y(t)e$, sob a enorme amplificação acumulada do fluxo contínuo ($\Phi(0,5) \approx 665$, agravada pela superamplificação discreta $R_{\mathrm{BE}}(z) > \mathrm{e}^z$);

2. Conforme o erro acumulado cresce e atinge ordem de grandeza unitária ($e \approx 1$), o termo quadrático $+e^2$ entra em ação com força total, multiplicando o erro por si mesmo e gerando a explosão rápida da solução.

No passo $k = 0{,}003125$, o teto de solvabilidade $\frac{1}{4k} = 80$ é suficientemente alto para que as raízes continuem reais até o fim, mas isso não impede que a realimentação $+e^2$ catapulte a solução numérica para valores absurdos. Para desativar esse efeito bola de neve, é preciso que o erro permaneça microscópico durante toda a trajetória. Isso só é alcançado ao reduzir o passo para $k \leq 0{,}0015625$ (3.200 passos em diante), mantendo $e \ll 1$ e tornando a contribuição quadrática $e^2 \approx 0$ desprezível, o que finalmente doma o *blow-up*.

3. Análise geral das tabelas e escalada do custo computacional. O desempenho quantitativo completo das 10 partições em [0, 5] é consolidado nas Tabelas 5 e 6, sintetizando dois efeitos principais:

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	25	0.08	3.175e+00	-
0.1	50	50	0.07	3.157e+00	0.01
0.05	100	100	0.12	3.056e+00	0.05
0.025	200	200	0.24	2.857e+00	0.10
0.0125	400	400	0.48	2.526e+00	0.18
0.00625	800	800	0.92	2.054e+00	0.30
0.003125	1600	1600	1.92	1.497e+00	0.46
0.0015625	3200	3200	3.87	9.712e-01	0.62
0.00078125	6400	6400	8.42	5.708e-01	0.77
0.000390625	12800	12800	16.57	3.129e-01	0.87

Tabela 5: *Análise computacional completa para o método Euler avançado, TF = 5.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	2	123	0.95	8.607e-01	-
0.1	21	290	1.80	2.551e+00	-1.57
0.05	69	620	4.01	5.673e+00	-1.15
0.025	164	1267	9.03	1.692e+01	-1.58
0.0125	359	2582	16.96	1.907e+01	-0.17
0.00625	766	5223	33.02	4.151e+01	-1.12
0.003125	1600	9104	54.83	2.187e+01	0.92
0.0015625	3200	16460	90.66	2.430e+00	3.17
0.00078125	6400	31992	181.39	8.817e-01	1.46
0.000390625	12800	63984	350.95	3.879e-01	1.18

Tabela 6: *Análise computacional completa para o método Euler recuado, TF = 5.*

1. *Regime de convergência e ordens observadas:* No Euler avançado, à medida que o cruzamento da isóclina é postergado, o erro máximo recua gradualmente de 3,175 ($k = 0{,}2$) para 0,313 ($k = 0{,}000390625$), com a ordem observada p_{obs} subindo monotonicamente de 0,01 até 0,87 (aproximando-se de $p = 1$, mas ainda penalizada pela inflexão final em $t = 4{,}89$). No Euler recuado, nas seis primeiras malhas ($k \geq 0{,}00625$), a redução de k permite que a simulação avance mais fundo na região de explosão antes de travar por $\Delta_n < 0$, elevando o último valor registrado antes da parada (de 0,861 até 41,51) e gerando ordens aparentes negativas. Na transição de $k = 0{,}003125$ ($E = 21{,}87$) para $k = 0{,}0015625$ ($E = 2{,}43$), a desativação do regime quadrático $+e^2$ produz um salto superlinear aparente ($p_{\text{obs}} = 3{,}17$), após o qual o método finalmente ingressa na convergência assintótica de primeira ordem ($p_{\text{obs}} = 1{,}46 \to 1{,}18$, atingindo $E = 0{,}388$ em $k = 0{,}000390625$).

2. *Escalada do custo computacional:* O preço pago para contornar a instabilidade via refinamento de malha em métodos de primeira ordem é severo. Para reduzir o erro à faixa de $\approx$ 0,3–0,4, ambos exigem 12.800 passos. Enquanto o Euler avançado realiza exatamente 12.800 avaliações de função (NFEV $= N$) em $\approx 15{,}9$ ms, o Euler recuado — penalizado pelas iterações do método de Newton a cada passo — escala para 63.984 avaliações de função ($\approx 5{,}0$ NFEV/passo) e $\approx 417{,}7$ ms de tempo de CPU. Ou seja, na partição mais refinada, o método implícito demanda 5 vezes mais avaliações funcionais e um tempo de execução mais de 26 vezes superior ao explícito para entregar um erro final ainda ligeiramente maior (0,388 contra 0,313).

2.5 Síntese Crítica: Comparação entre Euler Avançado e Euler Recuado

A investigação teórica e experimental conduzida ao longo deste item desmistifica a noção intuitiva de que métodos implícitos seriam incondicionalmente superiores ou mais robustos que métodos explícitos em qualquer PVI. A síntese crítica articula-se em quatro eixos interdependentes:

1. O paradoxo da distância à singularidade vs. instabilidade intrínseca da EDO. Como demonstrado na Seção 1.1, a solução exata $y(t) = t - 4 + \frac{6}{1+t}$ possui um polo de explosão em $t = -1$, mas para $t \geq 0$ é perfeitamente suave (C^∞) e aproxima-se assintoticamente da reta $y = t - 4$, com curvatura $y''(t) = \frac{12}{(1+t)^3}$ decaindo rapidamente

a zero. Se o erro numérico dependesse apenas da suavidade local da curva (que dita o erro de truncamento local $|\tau_n| = \frac{k}{2}y''(\xi_n)$), integrar longe da singularidade em $t \in [2, 5]$ deveria ser muito mais fácil do que em $t \in [0, 1{,}6]$.

Os experimentos provaram exatamente o oposto: a degradação severa em longo prazo não é causada pela singularidade em $t = -1$, mas pela **instabilidade intrínseca da própria EDO** quando $y(t) > 0$, regido pela equação exata de propagação do erro (10), $e'(t) = \lambda(t)e(t) + e(t)^2$, onde $\lambda(t) = 2y(t)$. Enquanto em $[0, 1{,}6]$ o trecho instável $[0, 1)$ é curto e parcialmente compensado pela região dissipativa $t \in (1, 2)$ ($\lambda(t) < 0$), resultando em um fator de amplificação acumulado modesto ($\Phi(0, 1{,}6) \approx 3{,}4$), a reentrada permanente na região $\lambda(t) > 0$ para $t > 2$ faz a amplificação acumulada saltar para $\Phi(0, 5) \approx 665{,}1$. Assim, mesmo longe da singularidade e com erros locais τ_n minúsculos, a dinâmica repulsora da EDO amplifica exponencialmente qualquer desvio prévio.

Neste contexto, a diferenciação entre instabilidade do método e instabilidade de equação é fundamental. Apoiando-se na teoria discutida sobre estabilidade relativa e absoluta apresentadas, considerando os módulos máximo dos autovalores nos intervalos $[0, 1.6]$ e $[0, 5]$. Temos:

2. Por que a A-estabilidade não garante convergência para qualquer passo k: autovalores positivos, estabilidade relativa e solubilidade de Newton. A propriedade de A-estabilidade do Euler recuado ($|R_{\mathrm{BE}}(z)| = |1-z|^{-1} < 1$ para $\mathrm{Re}(z) < 0$) garante amortecimento incondicional *apenas quando o autovalor local é negativo* ($\lambda < 0$, típico de sistemas rígidos dissipativos). Quando a EDO opera em regime de autovalor positivo ($\lambda(t) = 2y(t) > 0 \implies z = k\lambda > 0$), a A-estabilidade perde sua serventia e emergem dois obstáculos estruturais para o método implícito:

- *Inferioridade na estabilidade relativa para $z \in (0, 1)$:* Conforme estabelecido na Seção 2.2.2 (Equação 20), os fatores de amplificação discretos satisfazem:

$$R_{\mathrm{FE}}(z) = 1 + z \;<\; \mathrm{e}^z \;<\; R_{\mathrm{BE}}(z) = \frac{1}{1-z}, \qquad \forall\, z \in (0,\, 1).$$

  Combinada à convexidade estrita ($y'' > 0$), essa desigualdade cria uma assimetria decisiva: o Euler avançado introduz erros locais negativos ($e_n < 0$) e subamplifica o modo crescente ($1 + z < \mathrm{e}^z$), mantendo a solução numérica contida por baixo (onde o termo $+e^2$ de $e' = \lambda e + e^2$ freia o termo linear $\lambda e < 0$). Em contrapartida, o Euler recuado introduz erros locais positivos ($e_n > 0$) e *superamplifica* o modo crescente ($(1 - z)^{-1} > \mathrm{e}^z$), lançando a trajetória diretamente na bacia de explosão onde $\lambda e > 0$ e $+e^2 > 0$ somam forças.

- *Barreira de solubilidade não linear ($\Delta_n \geq 0$) como sintoma do afastamento:* O polo artificial em $z = 1$ do amplificador implícito $R_{\mathrm{BE}}(z) = (1 - z)^{-1}$ manifesta-se, na equação não linear de cada passo, como a perda de invertibilidade da Jacobiana do método de Newton ($F'(U) = 1 - 2kU = 0$) e a anulação do discriminante quadrático $\Delta_n = 1 - 4kc_n$. Trata-se de uma dificuldade exclusiva dos métodos implícitos (o explícito nunca precisa resolver uma equação para avançar). Os valores $k_{\mathrm{crit}} \approx 0{,}1231$ em $[0, 1{,}6]$ e $k_{\mathrm{crit}} \approx 0{,}00342$ em $[0, 5]$ são medidos ao longo da trajetória numérica, e a condição $\Delta_n \geq 0$ ainda se mostra insuficiente frente ao *blow-up* quadrático quando e_n atinge $\mathcal{O}(1)$ (como verificado em $k = 0{,}003125$).

3. Comparação crítica e *trade-off* computacional nos três cenários. A Tabela 7 sintetiza comparativamente o comportamento geométrico, os mecanismos de falha, a precisão e o custo computacional dos dois métodos através dos três cenários investigados.

Tabela 7: *Síntese crítica comparativa entre Euler Avançado (Explícito) e Euler Recuado (Implícito) nos três cenários experimentais do Item (a).*

Cenário / Critério	**Euler Avançado (Explícito)**	**Euler Recuado (Implícito)**
Viés direcional ($y'' > 0$) e **Estabilidade relativa** ($\lambda > 0$)	Erra por baixo ($\tau_n^{\mathrm{FE}} > 0 \implies e_n < 0$) e subamplifica o modo crescente ($R_{\mathrm{FE}}(z) = 1 + z < \mathrm{e}^z$). Termo $+e^2$ opõe-se a $\lambda e < 0$ (freio não linear).	Erra por cima ($\tau_n^{\mathrm{BE}} < 0 \implies e_n > 0$) e superamplifica o modo crescente ($R_{\mathrm{BE}}(z) = (1-z)^{-1} > \mathrm{e}^z$). Termos $\lambda e > 0$ e $+e^2 > 0$ somam-se (*blow-up*).
Cenário 1: [0, 1,6] ($k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$ e ref.)	Estável e convergente em todas as malhas ($E = 0{,}205 \to 0{,}0034$, $p_{\mathrm{obs}} \to 0{,}99$). Menor erro absoluto em todas as partições e custo mínimo (1 NFEV/passo; 1,64 ms em $k = 0{,}003125$).	Colapsa em $k = 0{,}2$ ($t = 0{,}6$, $\Delta_2 < 0$; exige $k < 0{,}1231$). Converge para $k \leq 0{,}1$ ($p_{\mathrm{obs}} \to 1{,}02$), mas com erro maior que o explícito e custo $\approx 30\times$ superior (6–9 NFEV/passo; 51,97 ms).
Cenário 2: [0, 5] clássico ($k \in \{0{,}2;\ 0{,}1;\ 0{,}05\}$)	Completa a malha sem falha algébrica, mas sofre **falha qualitativa**: cruza a isóclina repulsora $+\sqrt{g(t)}$ em $t \in [3{,}60;\ 3{,}75]$ e cai para o atrator espúrio $-\sqrt{g(t)}$ ($E \approx 3{,}15$–$3{,}18$).	Sofre **colapso algébrico generalizado**: todas as três malhas violam $\Delta_n \geq 0$ e travam prematuramente em $t = 0{,}6$ ($k = 0{,}2$), $t = 2{,}2$ ($k = 0{,}1$) e $t = 3{,}5$ ($k = 0{,}05$).
Cenário 3: [0, 5] refinado (k até 0,000390625, $N = 12.800$)	Refinamento apenas retarda o cruzamento da isóclina ($t = 4{,}05 \to 4{,}89$) devido ao corredor estreito ($\approx 0{,}22$) frente a $\Phi(0, 5) \approx 665$. Atinge $E = 0{,}313$ ($p_{\mathrm{obs}} = 0{,}87$) com 12.800 NFEV e 15,9 ms.	Exige $k < 0{,}00342$ para $\Delta_n > 0$, mas ainda sofre *blow-up* em $k = 0{,}003125$ ($U(5) \approx 23{,}87$). Só controla $+e^2$ para $k \leq 0{,}0015625$. Em $N = 12.800$, entrega $E = 0{,}388$ com 63.984 NFEV e 417,7 ms (26× mais lento).

4. Conclusão sobre o *trade-off* e motivação para métodos de ordem superior. O confronto nos três cenários demonstra que, para este PVI, o Euler recuado apresenta um *trade-off* estritamente desfavorável frente ao Euler avançado: por pagar o alto preço computacional das iterações de Newton em cada passo e, simultaneamente, errar para o lado explosivo da equação de Riccati, ele entrega menor robustez (colapso por $\Delta < 0$), maior erro absoluto e tempo de execução de 26 a 30 vezes superior. Por outro lado, o Cenário 3 expõe o limite estrutural de *qualquer* método de primeira ordem ($p = 1$) diante de uma amplificação acumulada $\Phi(0, 5) \approx 665{,}1$: reduzir a semente de erro apenas linearmente ($\mathcal{O}(k)$) obriga o uso de malhas proibitivamente finas ($N = 12.800$) para obter uma precisão ainda sofrível ($E \approx 0{,}3$–$0{,}4$). Conclui-se, portanto, que vencer a instabilidade intrínseca da EDO com eficiência computacional exige **elevar a ordem de convergência do integrador** ($p > 1$), de modo a reduzir drasticamente a semente de erro de truncamento local ($\mathcal{O}(k^p) \ll 1$) antes que o fator $\Phi(0, t)$ possa amplificá-la — diretriz que fundamenta a transição para o método explícito de Runge-Kutta de quarta

ordem ($p = 4$) no Item (b) e para o método implícito de Adams-Moulton de segunda ordem ($p = 2$) no Item (c).

3 Item (b): Método Explícito de Runge-Kutta de Quarta Ordem

3.1 Objetivo

Implementar o método explícito clássico de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4), conforme descrito no Exemplo 5.13 de LeVeque [5] (p. 126) e na literatura geral de métodos de Runge-Kutta [1], resolver novamente o PVI de Motivação (1) e apresentar uma descrição crítica comparativa entre o método explícito RK4 e o método explícito de Euler avançado, discutindo suas vantagens e desvantagens computacionais e teóricas.

3.2 Fundamentação Teórica

Como demonstrado no Item (a), a baixa ordem de precisão ($p = 1$) do método de Euler avançado faz com que erros de truncamento locais da ordem de $O(k^2)$ sejam rapidamente amplificados pela dinâmica não linear do PVI de Motivação. Para elevar a ordem de precisão sem abrir mão da estrutura explícita de passo único (isto é, sem necessitar de valores em passos anteriores $U_{n-1}, U_{n-2}, \ldots$ nem da resolução de equações não lineares a cada passo), os métodos de Runge-Kutta avaliam a função $f(t, y)$ em múltiplos *estágios intermediários* dentro do intervalo $[t_n, t_{n+1}]$.

Partindo novamente da formulação integral exata (13), o método clássico de Runge-Kutta de quarta ordem (Exemplo 5.13 de LeVeque [5]) constrói quatro estimativas de estado (Y_1, Y_2, Y_3, Y_4) e quatro inclinações (F_1, F_2, F_3, F_4) a cada passo:

$$Y_1 = U_n, \qquad F_1 = f(t_n, Y_1), \tag{28a}$$

$$Y_2 = U_n + \frac{k}{2} F_1, \qquad F_2 = f\left(t_n + \frac{k}{2}, Y_2\right), \tag{28b}$$

$$Y_3 = U_n + \frac{k}{2} F_2, \qquad F_3 = f\left(t_n + \frac{k}{2}, Y_3\right), \tag{28c}$$

$$Y_4 = U_n + k\, F_3, \qquad F_4 = f(t_n + k, Y_4), \tag{28d}$$

$$U_{n+1} = U_n + \frac{k}{6}\big(F_1 + 2F_2 + 2F_3 + F_4\big). \tag{28e}$$

Consistência Expandindo a solução exata $y(t_{n+1})$ e os quatro estágios (28a)–(28d) em série de Taylor bivariada em torno de $(t_n, y(t_n))$, verifica-se que os coeficientes satisfazem as oito condições algébricas de ordem de Butcher até quarta ordem [2, 5]. Com isso, todos os termos até $O(k^4)$ na expansão de um passo se cancelam exatamente, resultando no erro de truncamento local:

$$\tau_n^{\mathrm{RK4}} = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{k} - \frac{1}{6}\big(F_1 + 2F_2 + 2F_3 + F_4\big) = C\, k^4 + O(k^5). \tag{29}$$

Portanto, o método RK4 é consistente de *quarta ordem* ($p = 4$), em contraste com a primeira ordem ($p = 1$) do Euler avançado.

Estabilidade Em relação à estabilidade do método RK4, destacam-se três aspectos fundamentais:

- **Zero-estabilidade e Convergência ($k \to 0$):** Escrevendo (28e) na forma geral de passo único $U_{n+1} = U_n + k\,\Phi_{\mathrm{RK4}}(t_n, U_n; k)$, se f é Lipschitz contínua em y com constante L, então Φ_{RK4} também é Lipschitz contínua com constante $L_\Phi = L\big(1 + \frac{1}{2}kL + \frac{1}{6}k^2L^2 + \frac{1}{24}k^3L^3\big)$ [8]. Logo, o método é zero-estável e, sendo consistente de ordem 4, converge com erro global $O(k^4)$:

$$\max_{0\le n\le N} |U_n - y(t_n)| \;\le\; \frac{C\,k^4}{L_\Phi}\big(e^{L_\Phi (T-t_0)} - 1\big). \tag{30}$$

- **Estabilidade absoluta e região de estabilidade ($k > 0$):** Aplicando (28) ao problema-teste de Dahlquist $y' = \lambda y$ ($z = k\lambda \in \mathbb{C}$), tem-se $F_1 = \lambda U_n$, $F_2 = \lambda(1 + \frac{z}{2})U_n$, $F_3 = \lambda(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4})U_n$ e $F_4 = \lambda(1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6})U_n$, o que fornece $U_{n+1} = R_{\mathrm{RK4}}(z)\,U_n$, onde a função de estabilidade coincide com o polinômio de Taylor de grau 4 de e^z [5]:

$$R_{\mathrm{RK4}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \frac{z^4}{24}. \tag{31}$$

  A região de estabilidade absoluta $\mathcal{S}_{\mathrm{RK4}} = \{z \in \mathbb{C} : |R_{\mathrm{RK4}}(z)| \le 1\}$ é limitada (como em todo método explícito, pois $R_{\mathrm{RK4}}(z)$ é um polinômio e $|R_{\mathrm{RK4}}(z)| \to \infty$ quando $|z| \to \infty$), mas é substancialmente mais ampla que o disco $|1 + z| \le 1$ do Euler avançado: no semieixo real negativo, o intervalo de estabilidade estende-se até $z \approx -2{,}785$. O passo de integração h fica condicionado a:

$$h \le \frac{2{,}785}{|\lambda|}$$

  (Em comparação com o Euler Explícito, cujo limite é $h \le \frac{2}{|\lambda|}$

- **Fidelidade de amplificação para $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$:** Para modos fisicamente crescentes ($z = k\,\frac{\partial f}{\partial y} > 0$, como ocorre na região $y > 0$ do PVI de Motivação), a diferença entre o fator de crescimento exato e^z e o numérico é apenas

$$e^z - R_{\mathrm{RK4}}(z) = \frac{z^5}{120} + O(z^6), \qquad \text{contra} \qquad e^z - R_{\mathrm{FE}}(z) = \frac{z^2}{2} + O(z^3). \tag{32}$$

  Assim, além de introduzir uma perturbação local $O(k^5)$ muitíssimo menor a cada passo, o RK4 propaga a solução ao longo do campo de direções com erro de fase e de amplitude $O(z^5)$, retardando drasticamente o desvio em relação a separatrizes instáveis.

3.3 Implementação do Método

O método RK4 foi implementado na função `rk4` dentro do mesmo módulo `src/pvi/metodos.py`, seguindo exatamente a mesma interface das rotinas de Euler. Em cada iteração do laço principal, calculam-se sequencialmente os quatro estágios explícitos (28a)–(28d), contabilizando exatamente 4 avaliações da função f por passo (`nfev += 4`), sem necessidade de derivada $\partial f/\partial y$ nem de solucionadores iterativos. O código em Python comentado é exibido no Código 3.

Listing 3 Implementação do método explícito de Runge-Kutta de 4ª Ordem (RK4) em Python.

```python
def rk4(pvi, n, k):
    t0_cpu = time.perf_counter()
    t_vals = np.zeros(n + 1)
    y_vals = np.zeros(n + 1)
    t_vals[0] = pvi.t0
    y_vals[0] = pvi.y0

    tn = pvi.t0
    Un = pvi.y0
    nfev = 0
    pts = 1

    for i in range(n):
        # Estágio 1: inclinação no início do passo (tn)
        Y1 = Un
        F1 = pvi.f(tn, Y1)

        # Estágio 2: estimativa no ponto médio (tn + k/2) usando F1
        Y2 = Un + 0.5 * k * F1
        F2 = pvi.f(tn + 0.5 * k, Y2)

        # Estágio 3: nova estimativa no ponto médio (tn + k/2) usando F2
        Y3 = Un + 0.5 * k * F2
        F3 = pvi.f(tn + 0.5 * k, Y3)

        # Estágio 4: estimativa no final do passo (tn + k) usando F3
        Y4 = Un + k * F3
        F4 = pvi.f(tn + k, Y4)

        # Combinação ponderada (regra de Simpson) para obter U_{n+1}
        Un1 = Un + (k / 6.0) * (F1 + 2*F2 + 2*F3 + F4)
        tn1 = pvi.t0 + (i + 1) * k

        # O método RK4 clássico avalia a função f exatamente 4 vezes por passo
        nfev += 4

        # Interrupção preventiva caso a solução exploda (NaN ou Inf)
        if not np.isfinite(Un1):
            print(f"RK4 explodiu em t = {tn1:.4f} (com passo k = {k})")
            break

        t_vals[i+1] = tn1
        y_vals[i+1] = Un1
        tn = tn1
        Un = Un1

        pts += 1

    # Marca o fim da execução do método
    tf_cpu = time.perf_counter()

    # Empacotamento das estatísticas computacionais
    stats = {
        'nfev': nfev,
        'runtime': tf_cpu - t0_cpu,
    }

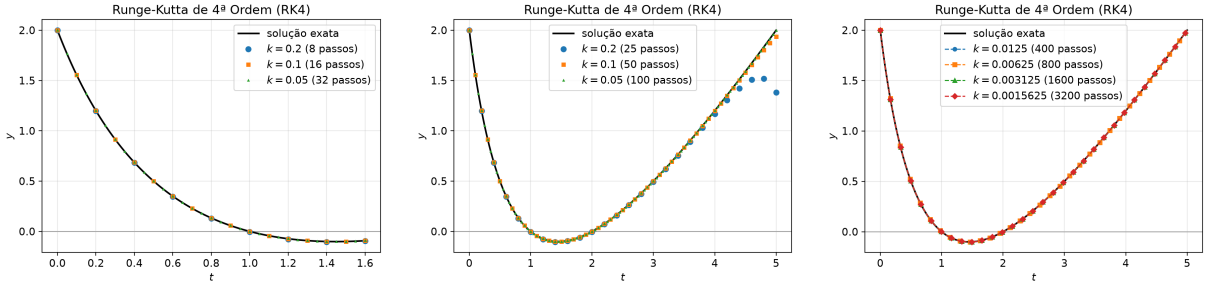
    return t_vals[:pts], y_vals[:pts], stats
```

3.4 Resultados e Discussão

Os experimentos numéricos deste item, orquestrados pelos roteiros `experimentos/exp_b_padrao.py` e `experimentos/exp_b_expandido.py`, consistiram em reproduzir os mesmos cenários investigados na Seção 2.4, com o cômputo das mesmas métricas computacionais (erro máximo global, taxa assintótica observada, NFEV e tempo de CPU). Além disso, estendeu-se a experimentação numérica com malhas refinadas para um horizonte temporal ainda mais longo: $t \in [0, 10]$.

3.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5]

A Figura 12 ilustra as soluções numéricas obtidas pelo método RK4 no intervalo padrão [0, 1,6] e no intervalo estendido [0, 5]. O desempenho quantitativo detalhado é sumarizado nas Tabelas 8 (para [0, 1,6]) e 9 (para [0, 5]).



(a) $t \in [0, 1{,}6]$ *(k padrão).* **(b)** $t \in [0, 5]$ *(k padrão).* **(c)** $t \in [0, 5]$ *(k refinado).*

Figura 12: *Comportamento numérico do método Runge-Kutta de 4ª ordem (RK4): (a) no intervalo padrão* [0, 1,6] *com passos clássicos* $k \in \{0{,}2; 0{,}1; 0{,}05\}$*; (b) no intervalo estendido* [0, 5] *com passos clássicos; (c) convergência com a malha refinada* $k \in \{0{,}0125; 0{,}00625; 0{,}003125; 0{,}0015625\}$.

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	8	32	0.06	4.274e-03	-
0.1	16	64	0.06	3.764e-04	3.51
0.05	32	128	0.10	2.702e-05	3.80
0.025	64	256	0.24	1.792e-06	3.91
0.0125	128	512	0.41	1.151e-07	3.96
0.00625	256	1024	0.62	7.284e-09	3.98
0.003125	512	2048	1.78	4.581e-10	3.99
0.0015625	1024	4096	4.11	2.872e-11	4.00
0.00078125	2048	8192	6.47	1.798e-12	4.00
0.000390625	4096	16384	13.86	1.136e-13	3.98

Tabela 8: *Análise computacional completa para o método Runge-Kutta 4.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	100	0.07	6.183e-01	-
0.1	50	200	0.13	6.564e-02	3.24
0.05	100	400	0.25	4.802e-03	3.77
0.025	200	800	0.53	3.189e-04	3.91
0.0125	400	1600	1.14	2.048e-05	3.96
0.00625	800	3200	2.04	1.297e-06	3.98
0.003125	1600	6400	4.26	8.155e-08	3.99
0.0015625	3200	12800	10.57	5.112e-09	4.00
0.00078125	6400	25600	19.28	3.201e-10	4.00
0.000390625	12800	51200	38.90	2.026e-11	3.98

Tabela 9: *Análise computacional completa para o método Runge-Kutta 4, TF = 5.*

A análise conjunta da Figura 12 e das Tabelas 8 e 9 evidencia aspectos fundamentais do RK4:

1. **Precisão e ordem observada no intervalo curto** [0, 1,6]**:** Conforme detalhado na Tabela 8, a convergência de quarta ordem manifesta-se prontamente à medida que k é reduzido, convergindo rigorosamente para $p_{\text{obs}} \approx 4{,}00$. Mesmo no passo mais grosseiro ($k = 0{,}2$), o erro máximo é de apenas $4{,}27 \times 10^{-3}$, alcançando $1{,}14 \times 10^{-13}$ na malha mais refinada ($k \approx 3{,}9 \times 10^{-4}$). Visualmente (Figura 12a), todas as aproximações sobrepõem-se de maneira praticamente perfeita à curva analítica.

2. **Estabilidade no intervalo estendido** [0, 5]**:** Ao contrário do Euler avançado (que mergulha prematuramente rumo à isóclina atratora) e do Euler recuado (que sofre colapso por raízes complexas ou explosão numérica via realimentação quadrática), o método RK4 completa a integração em [0, 5] com estabilidade exemplar para todas as malhas analisadas. Como a semente de erro local é de ordem $\mathcal{O}(k^5)$, o resíduo acumulado permanece diminuto durante todo o percurso, permitindo que as trajetórias superem com sucesso a estreita folga vertical em relação à isóclina repulsora.

3.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10]

Para investigar a robustez do método RK4 sob condições extremas de tempo longo e autovalor positivo crescente ($\lambda(t) \approx \frac{5}{3}t > 0$), estendeu-se o domínio de integração para $t \in [0, 10]$. As trajetórias numéricas obtidas sob malhas refinadas são apresentadas na Figura 13, e o mecanismo geométrico de perda de aderência é elucidado pelo mapa de isóclinas na Figura 14.

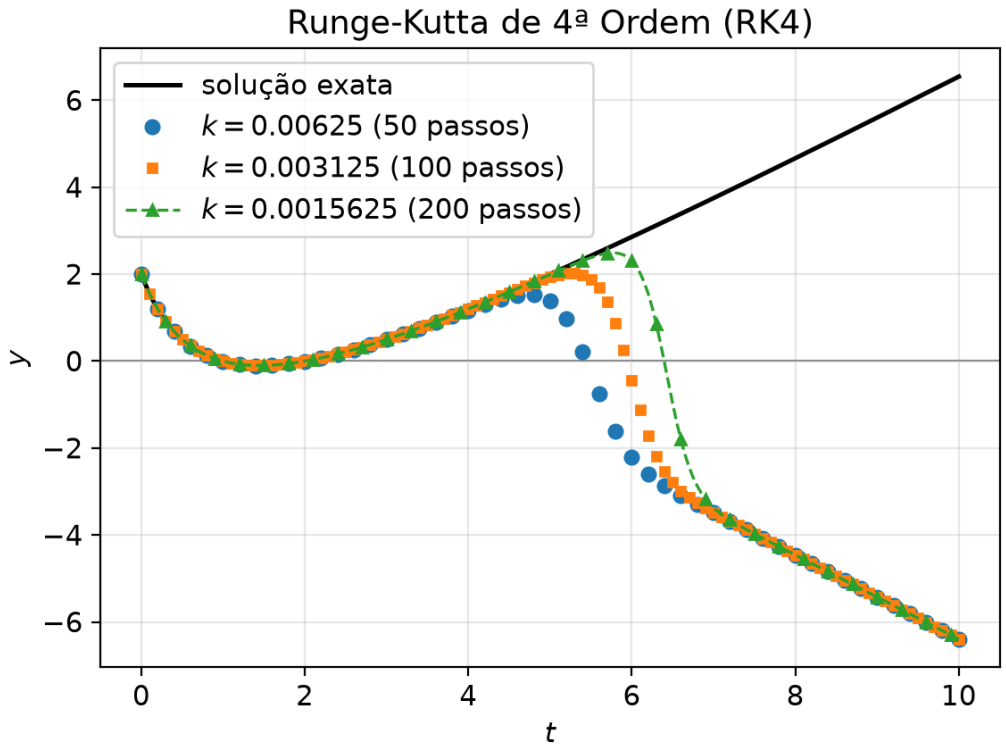


Figura 13: *Trajetórias numéricas do método RK4 no intervalo* $[0, 10]$ *sob passos refinados* $k \in \{0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$. *Observa-se que, apesar da elevada precisão inicial, a amplificação exponencial contínua acaba provocando a perda de estabilidade e o mergulho das trajetórias no trecho final.*

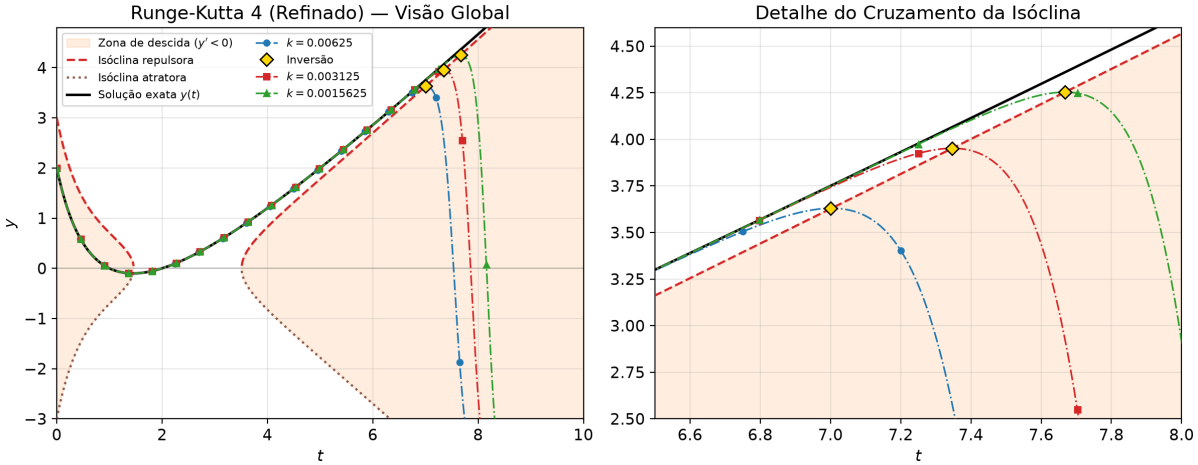


Figura 14: *Análise de isóclinas e campo de direções para o método RK4 em* $[0, 10]$ *sob os passos* $k \in \{0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$. ***Esquerda:*** *visão global no plano* (t, y) *evidenciando a zona de decrescimento* ($y' < 0$, *sombreada em laranja) delimitada pela isóclina repulsora* $+\sqrt{g(t)}$ *e pela isóclina atratora* $-\sqrt{g(t)}$. ***Direita:*** *ampliação no trecho* $t \in [6{,}5,\ 8{,}0]$, *destacando os pontos de inversão (marcadores dourados) nos quais as soluções aproximadas interceptam* $+\sqrt{g(t)}$ *e tombam em direção ao ramo atrator inferior.*

A inspeção da Figura 14 esclarece que o fenômeno que afeta o RK4 em $[0, 10]$ possui a mesma raiz geométrica observada anteriormente no método de Euler explícito:

1. A folga entre a solução exata $y(t)$ e a isóclina repulsora $+\sqrt{g(t)}$ decresce assintoticamente como $y(t) - \sqrt{g(t)} \approx \frac{y'(t)}{2y(t)} \approx \frac{5/6}{2(5t/6)} = \frac{1}{2t}$. Em $t = 10$, essa margem de segurança contra desvios negativos é de meros $\approx 0{,}05$.

2. Conforme detalhado no painel direito da Figura 14, o cruzamento da fronteira repulsora ocorre sucessivamente em $t \approx 7{,}0$ ($k = 0{,}00625$), $t \approx 7{,}4$ ($k = 0{,}003125$) e $t \approx 7{,}7$ ($k = 0{,}0015625$).

3. Embora a ordem 4 do RK4 retarde significativamente a captura da trajetória (empurrando a inversão de $t \approx 3{,}7$ no Euler explícito para $t > 7{,}0$ no RK4), um método explícito com passo uniforme fixo requer malhas extraordinariamente finas para suprimir o crescimento exponencial do erro numérico em horizontes de tempo arbitrariamente longos sobre EDOs não lineares intrinsecamente instáveis.

3.5 Síntese Crítica: Confronto Quantitativo e Estrutural entre RK4 e Euler Avançado

Para viabilizar o confronto direto entre os dois métodos explícitos de passo único — cujos dados originais encontram-se dispersos nas Tabelas 2, 5, 8 e 9 —, a Tabela 10 consolida lado a lado as métricas computacionais do Euler Avançado ($p = 1$) e do Runge-Kutta de 4ª Ordem ($p = 4$) sob malhas representativas nos horizontes $T = 1{,}6$ e $T = 5$.

Tabela 10: *Confronto quantitativo direto entre Euler Avançado e RK4 nos intervalos* $[0, 1{,}6]$ *e* $[0, 5]$ *para malhas selecionadas, destacando o ganho de precisão* E_{FE}/E_{RK4}.

		Euler Avançado ($p = 1$, **NFEV** $= N$)			**Runge-Kutta 4** ($p = 4$, **NFEV** $= 4N$)			**Razão**
Passo k	**Passos** N	**CPU (ms)**	**Erro Máx.** $E_{\mathbf{FE}}$	p_{obs}	**CPU (ms)**	**Erro Máx.** $E_{\mathbf{RK4}}$	p_{obs}	$E_{\mathbf{FE}}/E_{\mathbf{RK4}}$
Cenário Curto Prazo: Intervalo $t \in [0, 1{,}6]$ *(*$\Phi(0, 1{,}6) \approx 3{,}4$*)*								
0,2	8	0,07	$6{,}297 \times 10^{-1}$	—	0,06	$4{,}274 \times 10^{-3}$	—	$1{,}47 \times 10^{2}$
0,05	32	0,05	$1{,}940 \times 10^{-1}$	0,87	0,08	$2{,}702 \times 10^{-5}$	3,80	$7{,}18 \times 10^{3}$
0,0125	128	0,18	$5{,}310 \times 10^{-2}$	0,95	0,31	$1{,}151 \times 10^{-7}$	3,96	$4{,}61 \times 10^{5}$
0,003125	512	0,85	$1{,}365 \times 10^{-2}$	0,99	1,31	$4{,}581 \times 10^{-10}$	3,99	$2{,}98 \times 10^{7}$
0,000390625	4096	7,90	$1{,}721 \times 10^{-3}$	1,00	10,74	$1{,}136 \times 10^{-13}$	3,98	$1{,}52 \times 10^{10}$
Cenário Médio Prazo: Intervalo Estendido $t \in [0, 5]$ *(*$\Phi(0, 5) \approx 665{,}1$*)*								
0,2	25	0,08	$3{,}175 \times 10^{0}$	—	0,07	$6{,}183 \times 10^{-1}$	—	$5{,}14 \times 10^{0}$
0,05	100	0,12	$3{,}056 \times 10^{0}$	0,05	0,26	$4{,}802 \times 10^{-3}$	3,77	$6{,}36 \times 10^{2}$
0,0125	400	0,49	$2{,}526 \times 10^{0}$	0,18	1,04	$2{,}048 \times 10^{-5}$	3,96	$1{,}23 \times 10^{5}$
0,003125	1600	2,05	$1{,}497 \times 10^{0}$	0,46	4,45	$8{,}155 \times 10^{-8}$	3,99	$1{,}84 \times 10^{7}$
0,000390625	12800	15,68	$3{,}129 \times 10^{-1}$	0,87	33,40	$2{,}026 \times 10^{-11}$	3,98	$1{,}54 \times 10^{10}$

A articulação entre os dados consolidados na Tabela 10, os retratos de fase com isóclinas (Figuras 7, 10 e 14) e a fundamentação teórica das Seções 1.1, 2.2 e 3.2 permite sintetizar a análise crítica em três eixos fundamentais:

1. Eficiência Computacional e o *Trade-off* entre NFEV e Ordem de Convergência. Sob uma análise puramente local, a principal desvantagem estrutural do RK4 frente ao Euler avançado reside no custo por passo: a avaliação de quatro estágios intermediários exige exatamente 4 chamadas da função $f(t, y)$ por iteração (NFEV $= 4N$, contra NFEV $= N$ no Euler), o que eleva o tempo de CPU para uma mesma malha em cerca de 1,5× a 2,2× (por exemplo, 33,40 ms contra 15,68 ms para $N = 12.800$ em $[0, 5]$.

Todavia, na análise numérica prática, a eficiência de um integrador não se mede pelo custo de um passo isolado, mas pelo **custo total necessário para atingir uma tolerância de erro prefixada**. Sob essa métrica global, a vantagem do RK4 é esmagadora:

- Em $t \in [0, 1{,}6]$, o RK4 já na malha mais grosseira ($k = 0{,}2$, apenas 8 passos, 32 NFEV e 0,06 ms) entrega um erro máximo de $4{,}27\times10^{-3}$ — superando a precisão que o Euler avançado só consegue alcançar após 1.024 a 2.048 passos ($E_{\mathrm{FE}} = 3{,}44\times10^{-3}$ em $k = 0{,}00078125$, exigindo 2.048 NFEV e 3,03 ms, ou seja, 64× mais avaliações funcionais e 50× mais tempo de CPU).
- Em $t \in [0, 5]$, essa disparidade torna-se ainda mais dramática: enquanto o Euler avançado na malha mais fina ($N = 12.800$ passos, 12.800 NFEV, 15,68 ms) ainda apresenta um erro grosseiro de $E_{\mathrm{FE}} = 3{,}13\times10^{-1}$ (e uma ordem observada atrofiada em $p_{\mathrm{obs}} = 0{,}87$), o RK4 com $k = 0{,}1$ ($N = 50$ passos, 200 NFEV, 0,13 ms) já reduz o erro para $6{,}56\times10^{-2}$, e em $N = 12.800$ atinge precisão próxima ao limite de ponto flutuante ($2{,}03\times10^{-11}$, um ganho de $1{,}54\times10^{10}$ vezes).

Isso decorre diretamente da razão de redução assintótica: a cada refino $k \to k/2$, o erro global do RK4 cai por um fator $2^4 = 16$ (confirmado por $p_{\mathrm{obs}} \to 4{,}00$ na Tabela 10), contra meros $2^1 = 2$ no Euler explícito.

2. A Semelhança Estrutural dos Métodos Explícitos: Subamplificação e Viés Direcional. Apesar da abissal diferença de ordem, a extensão do horizonte para $t \in [0, 10]$ (Figuras 13 e 14) comprova um resultado teórico central: **qualitativamente, o RK4 padece exatamente do mesmo mecanismo de falha geométrica que o Euler avançado, apenas deslocado ("atrasado") para um instante temporal posterior**.

A explicação rigorosa para essa identidade de comportamento repousa sobre a estrutura algébrica comum às funções de estabilidade absoluta e relativa de ambos os métodos explícitos quando aplicados ao regime instável da EDO ($\lambda(t) = 2y(t) > 0 \implies z = k\lambda > 0$). Conforme deduzido nas Equações (19), (31) e (32), tanto $R_{\mathrm{FE}}(z)$ quanto $R_{\mathrm{RK4}}(z)$ são truncamentos diretos da série de Taylor da exponencial exata e^z:

$$R_{\mathrm{FE}}(z) = 1 + z \;<\; R_{\mathrm{RK4}}(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} \;<\; \mathrm{e}^z = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!}, \qquad \forall\, z > 0. \tag{33}$$

Como todos os termos omitidos da série ($\sum_{m=p+1}^{\infty} z^m/m!$) são estritamente positivos para $z > 0$ — e todas as derivadas de ordem superior da solução exata $y^{(m)}(t)$ são positivas à medida que a curva ascende em $t > 2$ —, decorrem duas propriedades compartilhadas:

1. *Subamplificação sistemática:* Ambos os esquemas subestimam a taxa de crescimento contínua da EDO ($\mathrm{e}^z - R_{\mathrm{FE}}(z) = \frac{z^2}{2} + \mathcal{O}(z^3) > 0$ e $\mathrm{e}^z - R_{\mathrm{RK4}}(z) = \frac{z^5}{120} + \mathcal{O}(z^6) > 0$).
2. *Erro global negativo ($e_n = U_n - y(t_n) < 0$):* Ambos geram trajetórias numéricas que caminham sistematicamente *por baixo* da solução analítica exata $y(t)$.

Consequentemente, na equação diferencial exata do erro (10), $e'(t) = \lambda(t)e(t) + e(t)^2$, ambos os métodos entram no regime em que o termo linear $\lambda(t)e < 0$ puxa a aproximação para baixo, em direção à isóclina repulsora $+\sqrt{g(t)}$, enquanto o termo quadrático $+e^2 > 0$ atua como freio no ramo inferior, capturando a solução no atrator espúrio $-\sqrt{g(t)}$ sem explosão para $-\infty$.

3. A Mecânica do "Atraso" no RK4: Semente $\mathcal{O}(k^4)$ versus Estreitamento do Corredor e Amplificação Exponencial. Se a patologia dinâmica é a mesma, por que o Euler avançado colapsa já em $t \in [3{,}60;\ 4{,}89]$ dentro de $[0,\ 5]$, enquanto o RK4 atravessa $t = 5$ incólume e só sofre inversão em $t \in [7{,}0;\ 7{,}7]$ no horizonte $[0,\ 10]$?

A resposta reside na competição assintótica entre a **semente de erro do método** ($\propto k^p$) e o **condicionamento geométrico da EDO** ($\Phi(0,t)$ versus a largura do corredor de estabilidade). Como demonstrado na Equação (27) e na Seção 3.4.2, para permanecer no ramo crescente ($y' > 0$), o módulo do erro negativo $|e(t)|$ não pode exceder a folga vertical entre a solução exata e a isóclina repulsora $+\sqrt{g(t)}$:

$$|e(t)| \;\approx\; C_p\, k^p\, \Phi(0,t) \;\geq\; y(t) - \sqrt{g(t)} \;\approx\; \frac{y'(t)}{2\,y(t)} \;\sim\; \frac{1}{2\,t-8}. \tag{34}$$

A Equação (34) sintetiza com exatidão matemática o fenômeno do "atraso":

- **O que muda com o método (k^p):** Ao passar de $p = 1$ (Euler) para $p = 4$ (RK4), a semente de erro acumulada na fase inicial é reduzida em muitas ordens de grandeza ($k^4 \ll k$). Por exemplo, para $k = 0{,}00625$, tem-se $k^1 = 6{,}25 \times 10^{-3}$ contra $k^4 \approx 1{,}53 \times 10^{-9}$ (seis ordens de grandeza menor).

- **O que é implacável na EDO ($\Phi(0,t)$):** O fator de amplificação intrínseco da equação diferencial, $\Phi(0,t) = (1+t)^{12}\mathrm{e}^{t(t-8)}$, cresce superexponencialmente ($\sim \mathrm{e}^{t^2}$) para $t > 2$, ao mesmo tempo em que a margem de segurança $y(t) - \sqrt{g(t)}$ encolhe para zero ($\approx 0{,}22$ em $t = 5$, caindo para $\approx 0{,}08$ em $t = 10$).

- **O ponto de ruptura deslocado:** Em $t = 5$, o fator $\Phi(0,5) \approx 6{,}65 \times 10^2$ é suficiente para multiplicar a semente grande $\mathcal{O}(k)$ do Euler até romper a folga de 0,22, mas é totalmente incapaz de amplificar a semente microscópica $\mathcal{O}(k^4)$ do RK4. Contudo, ao avançar para $t \in [7,\ 8]$, o fator de amplificação explode para $\Phi(0,7) \approx 2{,}5 \times 10^7$ e $\Phi(0,8) \approx 6{,}9 \times 10^{10}$. Essa amplificação colossal finalmente anula a vantagem de seis a nove ordens de grandeza do termo k^4, fazendo com que $|e_{\mathrm{RK4}}(t)|$ atinja a estreita fronteira $+\sqrt{g(t)}$ e reproduza, com atraso temporal ($\Delta t \approx +3{,}0$ unidades de tempo para o mesmo k), exatamente a mesma queda observada no método de Euler.

Conclui-se, portanto, que elevar a ordem de um método explícito de $p = 1$ para $p = 4$ proporciona um ganho extraordinário de precisão e custo-benefício em horizontes finitos moderados, mas **não altera a natureza repulsora do fluxo contínuo**. Em problemas governados por autovalores positivos crescentes ($\lambda(t) \to +\infty$), qualquer método numérico de passo fixo está meramente comprando tempo contra a amplificação exponencial $\Phi(0,t)$ — uma constatação que motiva investigar, a seguir, se métodos implícitos de ordem superior (Item c) ou análises globais de estabilidade (Item d) podem alterar esse panorama.

4 Item (c): Método Implícito de Adams-Moulton de Dois Passos

4.1 Objetivo

Implementar o método implícito de múltiplos passos lineares de Adams-Moulton de 2 passos (*2-step Adams-Moulton*), conforme apresentado na página 132 de R. J. LeVeque [5], resolver novamente o PVI de Motivação (1) e apresentar uma descrição crítica comparativa entre os dois métodos implícitos analisados — o método de Adams-Moulton de 2 passos e o método de Euler recuado —, discutindo suas vantagens e desvantagens teóricas e computacionais.

4.2 Fundamentação Teórica

Enquanto os métodos de Runge-Kutta elevam a ordem de precisão realizando múltiplas avaliações de $f(t, y)$ dentro de um único passo $[t_i, t_{i+1}]$, os **Métodos Lineares de Múltiplos Passos** (*Linear Multistep Methods* — LMM) alcançam ordem superior reutilizando os valores já calculados da derivada nos passos anteriores $t_i, t_{i-1}, \ldots$. Partindo da identidade integral exata no intervalo $[t_i, t_{i+1}]$,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f\big(t, y(t)\big)\, dt, \tag{35}$$

a família implícita de **Adams-Moulton de r passos** substitui o integrando $f(t, y(t))$ pelo polinômio interpolador de Lagrange $P_r(t)$ de grau r que interpola os $r+1$ pontos $(t_{i-r+1}, f_{i-r+1}), \ldots, (t_i, f_i)$ e inclui o ponto futuro (t_{i+1}, f_{i+1}), onde $f_m \equiv f(t_m, U_m)$. Note que o método de Euler recuado estudado no Item (a) corresponde exatamente ao método de Adams-Moulton de 1 passo (que aproxima o integrando pela constante futura f_{i+1}).

Para obter o método de **Adams-Moulton de 2 passos** ($r = 2$), interpolam-se os três pontos (t_{i-1}, f_{i-1}), (t_i, f_i) e (t_{i+1}, f_{i+1}) em uma malha uniforme $t_m = t_0 + mk$, o que conduz à fórmula do método implícito de Adams-Moulton de 2 passos (LeVeque [5], p. 132):

$$U_{i+1} = U_i + \frac{k}{12}\Big(-f(t_{i-1}, U_{i-1}) + 8\, f(t_i, U_i) + 5\, f(t_{i+1}, U_{i+1})\Big). \tag{36}$$

Consistência Expandindo $y(t_{i+1})$, $y'(t_{i-1})$, $y'(t_i)$ e $y'(t_{i+1})$ em série de Taylor em torno de t_i (ou integrando o termo de resto da interpolação de Lagrange de grau 2), verifica-se que os termos até $O(k^3)$ na expansão de um passo se cancelam exatamente, resultando no erro de truncamento local [5, 8]:

$$\tau_i^{\mathrm{AM2}} = -\frac{1}{24}\, k^3\, y^{(4)}(\xi_i) + O(k^4), \qquad \xi_i \in (t_{i-1}, t_{i+1}). \tag{37}$$

Consequentemente, o método de Adams-Moulton de 2 passos é consistente de **terceira ordem** ($p = 3$), com constante de erro principal $C_3 = -1/24$, superando em duas ordens de precisão o método de Euler recuado ($p = 1$, $\tau_i^{\mathrm{BE}} = -\frac{1}{2} k\, y''(\eta_i)$). Para a solução exata $y(t) = t - 4 + \frac{6}{1+t}$ do PVI de Motivação, a quarta derivada é estritamente positiva em todo o domínio $t > -1$:

$$y^{(4)}(t) = \frac{144}{(1+t)^5} > 0, \qquad \forall\, t > -1. \tag{38}$$

Combinando (37) e (38), conclui-se que $\tau_i^{\mathrm{AM2}} < 0$: assim como no Euler recuado, o erro de truncamento local do Adams-Moulton de 2 passos tem sinal negativo, fazendo com que a aproximação numérica se posicione *acima* da solução exata ($U_i > y(t_i)$), porém com uma perturbação de um passo de ordem $O(k^4)$ ordens de grandeza menor que a de $O(k^2)$ do Euler recuado.

Estabilidade A análise de estabilidade do método de Adams-Moulton de 2 passos abrange três dimensões complementares:

- **Zero-estabilidade e Teorema da Equivalência de Dahlquist ($k \to 0$):** Escrevendo (36) na forma geral de um método linear de 2 passos $\sum_{j=0}^{2} \alpha_j U_{i-1+j} = k \sum_{j=0}^{2} \beta_j f_{i-1+j}$, os dois polinômios característicos associados são

$$\rho(\zeta) = \zeta^2 - \zeta = \zeta(\zeta - 1), \qquad \sigma(\zeta) = \frac{5}{12}\zeta^2 + \frac{8}{12}\zeta - \frac{1}{12}. \tag{39}$$

  As raízes de $\rho(\zeta) = 0$ são a raiz principal $\zeta_1 = 1$ (simples, sobre o círculo unitário) e a raiz parasita (espúria) $\zeta_2 = 0$ (estritamente no interior do disco unitário, $|\zeta_2| = 0 < 1$). Portanto, o método satisfaz estritamente a *condição da raiz de Dahlquist*, sendo **zero-estável**. Pelo Teorema da Equivalência de Dahlquist [8, 5], consistência ($p = 3$) mais zero-estabilidade garantem convergência com erro global $O(k^3)$, desde que o primeiro passo auxiliar $U_1 \approx y(t_1)$ seja inicializado com erro de um passo de pelo menos $O(k^3)$.

- **Estabilidade absoluta e a Segunda Barreira de Dahlquist ($k > 0$):** Aplicando (36) ao problema-teste de Dahlquist $y' = \lambda y$ ($z = k\lambda \in \mathbb{C}$), as soluções da equação de diferenças linear $U_{i+1} - U_i = \frac{z}{12}(-U_{i-1} + 8U_i + 5U_{i+1})$ são governadas pelas duas raízes $\zeta_1(z), \zeta_2(z)$ do polinômio de estabilidade

$$\pi(\zeta; z) = \rho(\zeta) - z\,\sigma(\zeta) = \left(1 - \frac{5}{12}z\right)\zeta^2 - \left(1 + \frac{8}{12}z\right)\zeta + \frac{1}{12}z = 0. \tag{40}$$

  Pela célebre **Segunda Barreira de Dahlquist** [2, 5], nenhum método linear de múltiplos passos com ordem $p > 2$ pode ser A-estável (a ordem máxima de um método de múltiplos passos A-estável é $p = 2$, atingida pelo método de Adams-Moulton de 1 passo / regra do trapézio). Logo, ao elevar a ordem de $p = 1$ (Euler recuado, A-estável) para $p = 3$, a região de estabilidade absoluta $\mathcal{S}_{\mathrm{AM2}} = \{z \in \mathbb{C} : |\zeta_1(z)| \leq 1 \text{ e } |\zeta_2(z)| \leq 1\}$ deixa de ser ilimitada em $\mathbb{C}^-$ e passa a ser um domínio fechado contido no semiplano esquerdo. Para determinar seu intervalo de estabilidade no semieixo real negativo ($z \leq 0$), observa-se que em $\zeta = 1$ tem-se $\pi(1; z) = -z = 0 \implies z = 0$, e na fronteira oposta do círculo unitário ($\zeta = -1$) tem-se

$$\pi(-1; z) = \left(1 - \frac{5}{12}z\right) + \left(1 + \frac{8}{12}z\right) + \frac{1}{12}z = 2 + \frac{1}{3}z = 0 \quad \implies \quad z = -6.$$

  Assim, o intervalo de estabilidade real do Adams-Moulton de 2 passos é $[-6, 0]$, mais que o dobro do intervalo do RK4 ($[-2{,}785, 0]$) e o triplo do Euler avançado ($[-2, 0]$), embora menor que o semieixo $(-\infty, 0]$ do Euler recuado.

- **Solubilidade da equação algébrica implícita e ganho frente ao Euler Recuado:** No PVI de Motivação, onde $f(t,U) = U^2 - g(t)$, a equação implícita (36) na incógnita $U \equiv U_{i+1}$ escreve-se como:

$$F_{\mathrm{AM2}}(U) = U - \frac{5k}{12}\,U^2 - \tilde{c}_i = 0 \iff \frac{5k}{12}\,U^2 - U + \tilde{c}_i = 0, \qquad \tilde{c}_i = U_i + \frac{k}{12}\big(8f_i - f_{i-1} - 5g(t_{i+1})\big). \tag{41}$$

As duas raízes da quadrática (41) são dadas por

$$U_{i+1}^{\pm} = \frac{1 \pm \sqrt{\Delta_i^{\mathrm{AM2}}}}{\frac{5}{6}k}, \qquad \text{com discriminante} \qquad \Delta_i^{\mathrm{AM2}} = 1 - \frac{5k}{3}\,\tilde{c}_i. \tag{42}$$

A comparação entre (42) e a condição correspondente do Euler recuado ($\Delta_i^{\mathrm{BE}} = 1 - 4k\,c_i \geq 0$) revela uma propriedade crucial para problemas não lineares com Jacobiana positiva: como o peso do termo implícito $f(t_{i+1}, U_{i+1})$ no Adams-Moulton de 2 passos é $\beta_2 = \frac{5}{12}$ (em vez de $\beta_1 = 1$ no Euler recuado), a condição de existência de raiz real amplia-se de

$$c_i \leq \frac{1}{4k} = \frac{0{,}25}{k} \quad \text{(Euler Recuado)} \qquad \text{para} \qquad \tilde{c}_i \leq \frac{3}{5k} = \frac{0{,}60}{k} \quad \text{(Adams-Moulton 2)}, \tag{43}$$

e a singularidade da derivada $F'_{\mathrm{AM2}}(U) = 1 - \frac{5k}{12}\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ desloca-se de $k\,\frac{\partial f}{\partial y} = 1{,}0$ para $k\,\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{12}{5} = 2{,}4$ (exatamente o polo $z = 12/5 = 2{,}4$ do coeficiente líder $1 - \frac{5}{12}z$ em (40)). Portanto, o método de Adams-Moulton de 2 passos possui um limiar de solubilidade algébrica 2,4 vezes mais permissivo que o do Euler recuado. Como visto no Item (a), porém, esse limiar é apenas uma condição *necessária* para que o passo seguinte seja calculável: ele posterga o colapso, mas não o elimina, pois o que o desencadeia é o afastamento da trajetória numérica.

4.3 Implementação do Método

A implementação do método de Adams-Moulton de 2 passos na função `adams_moulton` (em `src/pvi/metodos.py`) requer cuidado com três aspectos algorítmicos próprios de métodos implícitos de múltiplos passos:

1. **Procedimento de inicialização (*bootstrapping*) de U_1 via RK4:** Sendo um método de dois passos, a fórmula (36) só pode ser aplicada a partir de $i = 1$ (para calcular U_2 a partir de U_0 e U_1). Para obter $U_1 \approx y(t_0 + k)$ sem degradar a precisão global de terceira ordem ($O(k^3)$), a implementação executa exatamente um passo do método explícito `rk4(pvi, 1, k)` desenvolvido no Item (b), cujo erro de um passo é $O(k^5) \ll O(k^3)$.

2. **Armazenamento e reciclagem de f_{i-1} e f_i:** Em cada passo i, as derivadas já conhecidas $f_{i-1} = f(t_{i-1}, U_{i-1})$ e $f_i = f(t_i, U_i)$ são mantidas nas variáveis escalares `fn_1` e `fn`. Ao final do passo (após a convergência para U_{i+1}), realiza-se apenas uma avaliação adicional `fn = pvi.f(tn1, Un1)` para atualizar o histórico.

3. **Preditor explícito de Adams-Bashforth de 2 passos (AB2) + Corretor de Newton:** Para resolver a equação implícita $F_{\mathrm{AM2}}(U) = 0$ via `scipy.optimize.newton`,

em vez de usar um chute de primeira ordem, utiliza-se como preditor o método explícito de **Adams-Bashforth de 2 passos (AB2)**:

$$U^{(0)} = U_i + \frac{k}{2}\big(3\, f_i - f_{i-1}\big). \tag{44}$$

Como f_i e f_{i-1} já estão disponíveis em memória, esse preditor de segunda ordem ($O(k^3)$ local) tem **custo computacional zero** (nenhuma avaliação extra de f) e entrega um chute inicial muito mais próximo da raiz física U^-_{i+1}, reduzindo o número de iterações de Newton.

O código completo e comentado da função `adams_moulton` é apresentado no Código 4.

Listing 4 Implementação do método implícito de Adams-Moulton de 2 passos em Python.

```python
def adams_moulton(pvi, n, k):
    # Marca o início de execução para medição do tempo de CPU
    t0_cpu = time.perf_counter()

    # Pré-alocação dos vetores de tempo e solução numérica
    t_vals = np.zeros(n + 1)
    y_vals = np.zeros(n + 1)
    t_vals[0] = pvi.t0
    y_vals[0] = pvi.y0

    nfev = 0  # Contador de avaliações de funções (f e dfdy)
    pts = 1

    if n >= 1:
        # Inicialização (bootstrapping) do 1º passo (U_1 em t_1) via RK4 de 4ª ordem
        t_init, y_init, stats_init = rk4(pvi, 1, k)
        nfev += stats_init['nfev']

        if len(y_init) < 2 or not np.isfinite(y_init[1]):
            tf_cpu = time.perf_counter()
            return t_vals[:pts], y_vals[:pts], {'nfev': nfev, 'runtime': tf_cpu - t0_cpu}

        t_vals[1] = t_init[1]
        y_vals[1] = y_init[1]
        pts = 2

        # Armazena f_{i-1} = f(t_0, U_0) e f_i = f(t_1, U_1) para reutilização nos passos seguintes
        fn_1 = pvi.f(t_vals[0], y_vals[0])
        fn = pvi.f(t_vals[1], y_vals[1])
        nfev += 2

        Un = y_vals[1]

        # Laço principal do método Adams-Moulton de 2 passos (de i = 1 até n - 1)
        for i in range(1, n):
            tn1 = pvi.t0 + (i + 1) * k

            # Resíduo de Adams-Moulton (2-step): U - U_i - (k/12)*(-f_{i-1} + 8*f_i + 5*f(t_{i+1}, U)) = 0
            F  = lambda U: U - Un - (k / 12.0) * (-fn_1 + 8.0 * fn + 5.0 * pvi.f(tn1, U))
            # Derivada analítica dF/dU = 1 - (5k/12) * df/dy(t_{i+1}, U)
            dF = lambda U: 1.0 - (5.0 * k / 12.0) * pvi.dfdy(tn1, U)

            # Preditor explícito de Adams-Bashforth de 2 passos (AB2) como aproximação inicial
            U0 = Un + 0.5 * k * (3.0 * fn - fn_1)

            # Resolução da equação não linear implícita via método de Newton
            Un1, info = newton(F, x0=U0, fprime=dF, tol=1e-12, maxiter=50,
                               full_output=True, disp=False)

            # Cada iteração de Newton avalia F e dF
            nfev += info.iterations * 2

            # Interrupção caso Newton falhe em convergir ou gere valor não finito
            if not info.converged or not np.isfinite(Un1):
                print(f"Adams-Moulton (2-step) falhou em t = {tn1:.4f} (com passo k = {k})")
                break

            t_vals[i+1] = tn1
            y_vals[i+1] = Un1
            Un = Un1

            # Atualiza histórico de derivadas para o próximo passo
            fn_1 = fn
            fn = pvi.f(tn1, Un1)
            nfev += 1

            pts += 1

    # Marca o fim da execução do método
    tf_cpu = time.perf_counter()

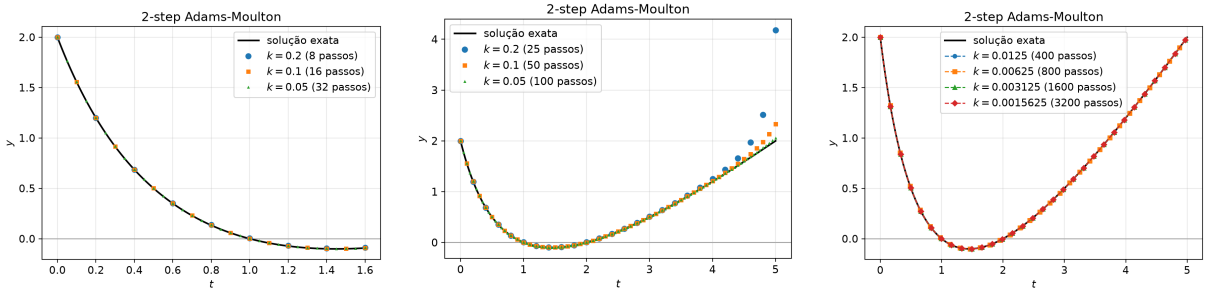
    # Empacotamento das estatísticas computacionais
    stats = {
        'nfev': nfev,
        'runtime': tf_cpu - t0_cpu,
    }
```

4.4 Resultados e Discussão

Os experimentos numéricos deste item, orquestrados pelos roteiros `exp_c_padrao.py` e `exp_c_expandido.py` (no diretório `experimentos/`), consistiram na integração numérica do PVI de Motivação (1) utilizando o método implícito de Adams-Moulton de 2 passos (AM2). Reproduziram-se os mesmos cenários de teste investigados nas seções anteriores: o intervalo curto padrão [0, 1,6] e o intervalo estendido [0, 5] sob malhas clássicas e refinadas, além da extensão do domínio temporal para um horizonte de longo prazo ($t \in [0, 10]$). Em cada ensaio, registraram-se o erro máximo global $E(k)$, a ordem assintótica observada p_{obs}, o número de avaliações de função (NFEV) e o tempo de execução de CPU.

4.4.1 Desempenho no Intervalo [0, 1.6] e [0, 5]

A Figura 15 ilustra as soluções numéricas obtidas pelo método de Adams-Moulton de 2 passos no intervalo padrão [0, 1,6] e no intervalo estendido [0, 5]. O desempenho quantitativo detalhado é sumarizado nas Tabelas 11 (para [0, 1,6]) e 12 (para [0, 5]).



(a) $t \in [0, 1{,}6]$ *(k padrão).* **(b)** $t \in [0, 5]$ *(k padrão).* **(c)** $t \in [0, 5]$ *(k refinado).*

Figura 15: *Comportamento numérico do método Adams-Moulton de 2 passos (AM2): (a) no intervalo padrão* [0, 1,6] *com passos clássicos* $k \in \{0{,}2; 0{,}1; 0{,}05\}$*; (b) no intervalo estendido* [0, 5] *com passos clássicos; (c) convergência com a malha refinada* $k \in \{0{,}0125; 0{,}00625; 0{,}003125; 0{,}0015625\}$.

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	8	61	0.50	5.521e-03	-
0.1	16	113	0.76	1.577e-03	1.81
0.05	32	205	1.60	2.836e-04	2.48
0.025	64	397	5.04	4.180e-05	2.76
0.0125	128	673	6.17	5.642e-06	2.89
0.00625	256	1281	10.80	7.317e-07	2.95
0.003125	512	2541	20.75	9.313e-08	2.97
0.0015625	1024	5091	40.61	1.174e-08	2.99
0.00078125	2048	10195	84.70	1.475e-09	2.99
0.000390625	4096	20441	202.79	1.847e-10	3.00

Tabela 11: *Análise computacional completa para o método 2-step Adams-Moulton.*

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	190	3.94	2.181e+00	-
0.1	50	343	5.47	3.300e-01	2.72
0.05	100	613	9.45	5.346e-02	2.63
0.025	200	1077	8.13	7.719e-03	2.79
0.0125	400	2029	16.12	1.037e-03	2.90
0.00625	800	3971	31.90	1.343e-04	2.95
0.003125	1600	7941	61.94	1.708e-05	2.97
0.0015625	3200	15939	123.75	2.154e-06	2.99
0.00078125	6400	31903	300.40	2.704e-07	2.99
0.000390625	12800	61189	581.42	3.387e-08	3.00

Tabela 12: *Análise computacional completa para o método 2-step Adams-Moulton, TF = 5.*

A análise conjunta da Figura 15 e das Tabelas 11 e 12 evidencia aspectos teóricos e práticos centrais do método AM2:

1. **Precisão e convergência de terceira ordem no intervalo curto** $[0, 1{,}6]$**:** Conforme a Tabela 11, a ordem observada aproxima-se de $p_{\text{obs}} \approx 3{,}00$ por valores menores ($1{,}81 \to 2{,}48 \to 2{,}76 \to \cdots$), refletindo o regime pré-assintótico das malhas grossas. Já em $k = 0{,}2$ (8 passos, 61 NFEV) o erro máximo é de $5{,}521 \times 10^{-3}$, chegando a $1{,}847 \times 10^{-10}$ em $k = 0{,}000390625$. Visualmente (Figura 15a), todas as aproximações sobrepõem-se à curva analítica exata.

2. **Intervalo estendido** $[0, 5]$ **com malhas clássicas: completar a integração não é o mesmo que ser preciso:** Diferentemente do Euler recuado, cujas três malhas clássicas colapsavam em $[0, 5]$, o AM2 conclui a integração em todas elas (Figura 15b). O resultado, porém, exige cautela. Para $k = 0{,}2$, a solução numérica afasta-se por cima da curva exata para $t > 4$ e termina em $U_{25} \approx 4{,}18$ (onde $y(5) = 2{,}0$), com $E(0{,}2) \approx 2{,}181$. Trata-se do mesmo viés positivo ($\tau_n < 0 \implies e_n > 0$) já observado no Euler recuado, agora com uma semente de erro muito menor. Ao reduzir o passo, o desvio é contido: $E = 3{,}300 \times 10^{-1}$ ($k = 0{,}1$) e $E = 5{,}346 \times 10^{-2}$ ($k = 0{,}05$), com $p_{\text{obs}} = 2{,}72$ e $2{,}63$. Em suma, nas malhas clássicas o AM2 é quantitativamente confiável apenas a partir de $k \leq 0{,}1$.

3. **Convergência assintótica sob malhas refinadas em** $[0, 5]$**:** Conforme a Tabela 12 e a Figura 15c, a partir de $k = 0{,}0125$ o erro cai monotonicamente de $1{,}037 \times 10^{-3}$ ($N = 400$) a $3{,}387 \times 10^{-8}$ ($N = 12.800$), com $p_{\text{obs}} \to 3{,}00$. Nessas malhas o erro permanece pequeno frente a $\lambda(t)$, o termo $+e^2$ é desprezível e o método opera em seu regime linear de convergência.

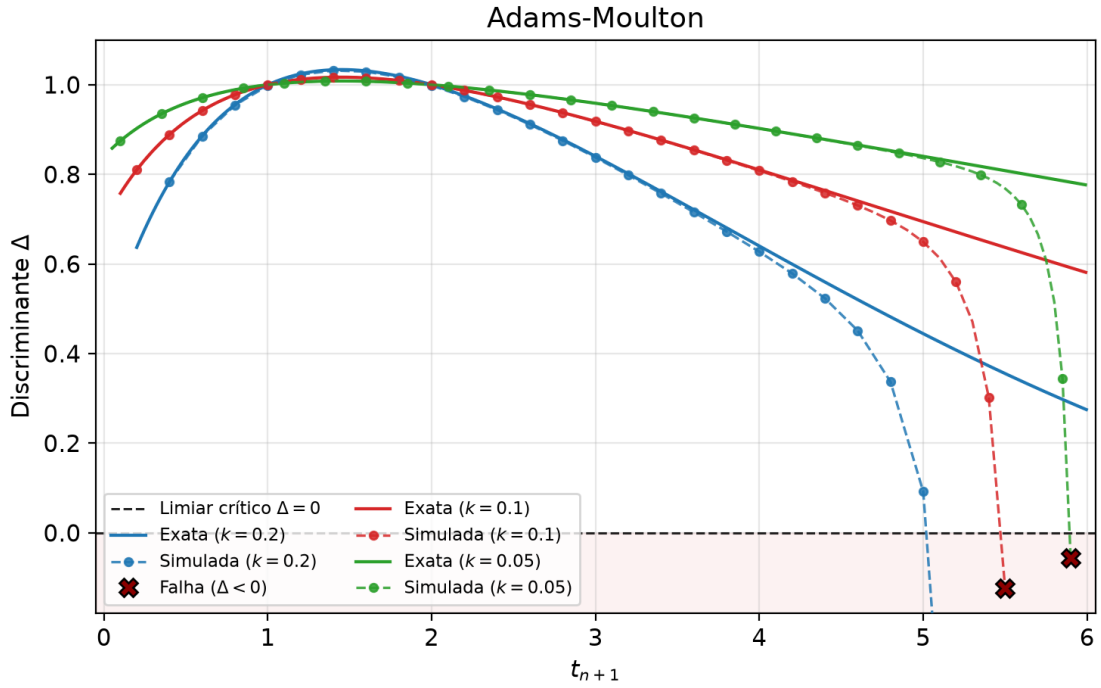


Figura 16: *Evolução do discriminante* $\Delta_n = 1 - \frac{5k}{3}\tilde{c}_n$ *para o método Adams-Moulton de 2 passos no intervalo estendido* $[0,\,5]$ *sob os passos clássicos* $k \in \{0{,}2;\,0{,}1;\,0{,}05\}$*: confronto entre a curva teórica contínua sobre a solução exata (linhas sólidas) e os valores numéricos simulados (pontos conectados por traços). Em nítido contraste com o Euler recuado — no qual todas as malhas cruzavam o limiar crítico dentro de* $[0,\,5]$ *—, no AM2 todos os três passos preservam* $\Delta_n > 0$ *em toda a extensão de* $[0,\,5]$*, vindo a interceptar a fronteira* $\Delta = 0$ *(marcadores* $\boldsymbol{X}$*) apenas após* $t = 5$*.*

A Figura 16 permite distinguir causa e sintoma. Conforme a Seção 4.2 (Equações (42) e (43)), o passo quadrático do AM2 admite raiz real se, e somente se, $\tilde{c}_n \leq \frac{3}{5k} = \frac{0{,}60}{k}$, um teto 2,4 vezes mais permissivo que o do Euler recuado ($c_n \leq \frac{0{,}25}{k}$). Contudo, esse teto é uma condição de *existência* do próximo passo, e não um mecanismo de estabilidade:

- O discriminante calculado sobre a solução exata (linhas sólidas) permanece estritamente positivo em todo o intervalo mostrado. A equação algébrica seria resolúvel se a trajetória estivesse sobre $y(t)$.
- O discriminante simulado (tracejado) acompanha a curva exata enquanto o erro é pequeno e dela se desprende à medida que U_n se afasta de $y(t_n)$. Como $\tilde{c}_n \approx U_n + \frac{2k}{3}U_n^2$ para $|U_n|$ grande, o crescimento quadrático de U_n faz Δ_n despencar. Para $k = 0{,}2$, $\Delta_{25} \approx 0{,}09$ em $t = 5$ e o cruzamento ocorre em $t \approx 5{,}05$; para $k = 0{,}1$ e $k = 0{,}05$, em $t \approx 5{,}5$ e $t \approx 5{,}9$ (com $\Delta \approx 0{,}65$ e $0{,}82$ em $t = 5$).
- O ganho em relação ao Euler recuado (que, com $k = 0{,}2$, falhava já em $t = 0{,}6$) decorre principalmente da semente de erro $\mathcal{O}(k^4)$ por passo, muito menor que $\mathcal{O}(k^2)$, que retarda o afastamento; o teto 2,4× mais permissivo atua em segundo plano.

O teste de busca de passo crítico (`busca_critica`, em `src/pvi/uteis.py`) é coerente com essa leitura. Para $[0,\,5]$, o menor número de passos capaz de manter $\Delta_n \geq 0$ ao longo da trajetória numérica é $n_{\text{crit}} = 24$, correspondente ao passo uniforme:

$$k_{\text{crit}} = \frac{5}{24} \approx 0{,}2083 \qquad (\text{com } \Delta_{\min} \approx 0{,}0354 > 0). \tag{45}$$

Como no Euler recuado, esse valor é medido sobre a trajetória numérica: ele indica até onde o afastamento ainda é contido, e não um limite intrínseco do método.

4.4.2 Desempenho no Intervalo [0, 10]

Para investigar os limites de estabilidade do método implícito de Adams-Moulton de 2 passos sob condições extremas de tempo longo e autovalor positivo crescente ($\lambda(t) = 2y(t) \approx \frac{5}{3}t > 0$), estendeu-se o domínio de integração para $t \in [0, 10]$. O desempenho quantitativo de todas as malhas investigadas é sumarizado na Tabela 13, as trajetórias numéricas são ilustradas na Figura 17, e o colapso algébrico que encerra cada simulação, consequência final da explosão da trajetória, é evidenciado na Figura 18.

k	Passos	NFEV	Tempo CPU (ms)	Erro Máximo	Ordem Observada
0.2	25	290	2.12	2.181e+00	-
0.1	54	481	3.16	3.063e+00	-0.49
0.05	117	838	5.49	7.189e+00	-1.23
0.025	250	1523	9.66	1.783e+01	-1.31
0.0125	528	2891	19.38	4.451e+01	-1.32
0.00625	1106	5737	36.40	1.092e+02	-1.29
0.003125	2303	11704	72.72	1.844e+02	-0.76
0.0015625	4776	24067	156.04	3.231e+02	-0.81
0.00078125	9872	49273	315.34	6.127e+02	-0.92
0.000390625	20350	91181	580.99	1.297e+03	-1.08

Tabela 13: *Análise computacional completa para o método 2-step Adams-Moulton, TF = 10.*

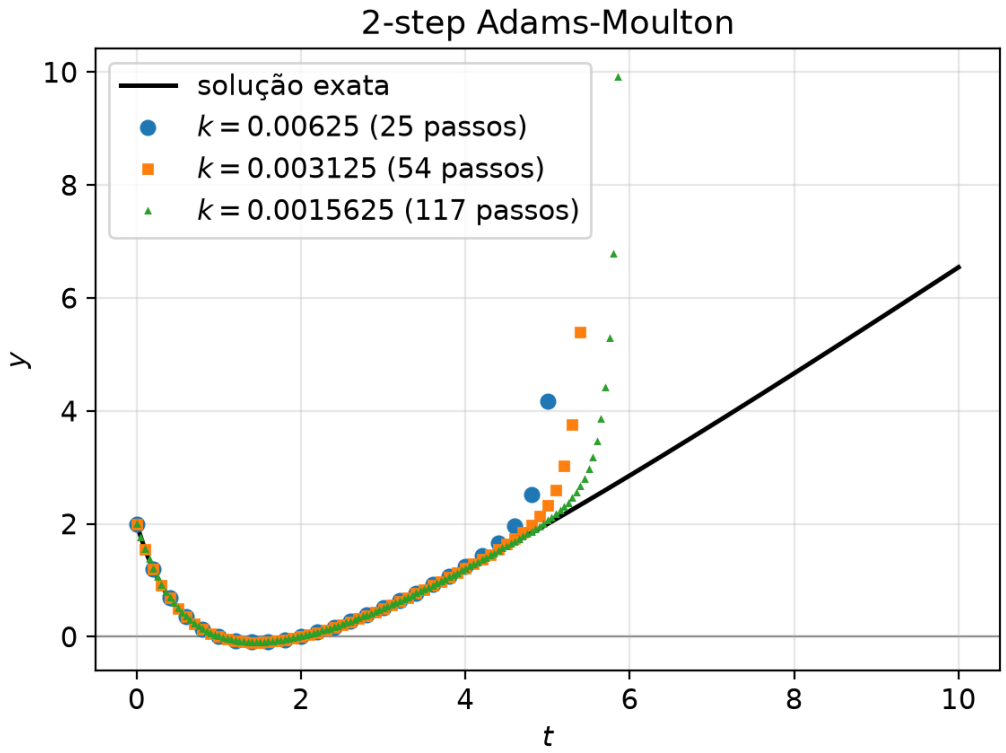


Figura 17: *Trajetórias numéricas do método Adams-Moulton de 2 passos no intervalo estendido* $[0, 10]$ *sob os passos* $k \in \{0{,}2; 0{,}1; 0{,}05\}$ *(representados na legenda pelas quantidades nominais de passos completados até o colapso:* 25, 54 *e* 117 *passos). Diferentemente dos esquemas explícitos (que mergulham na isóclina atratora inferior), o viés positivo do erro de truncamento implícito* ($\tau_n < 0 \implies U_n > y$) *induz a auto-amplificação não linear* $+e^2 > 0$*, provocando a explosão vertical das trajetórias numéricas rumo a* $+\infty$.

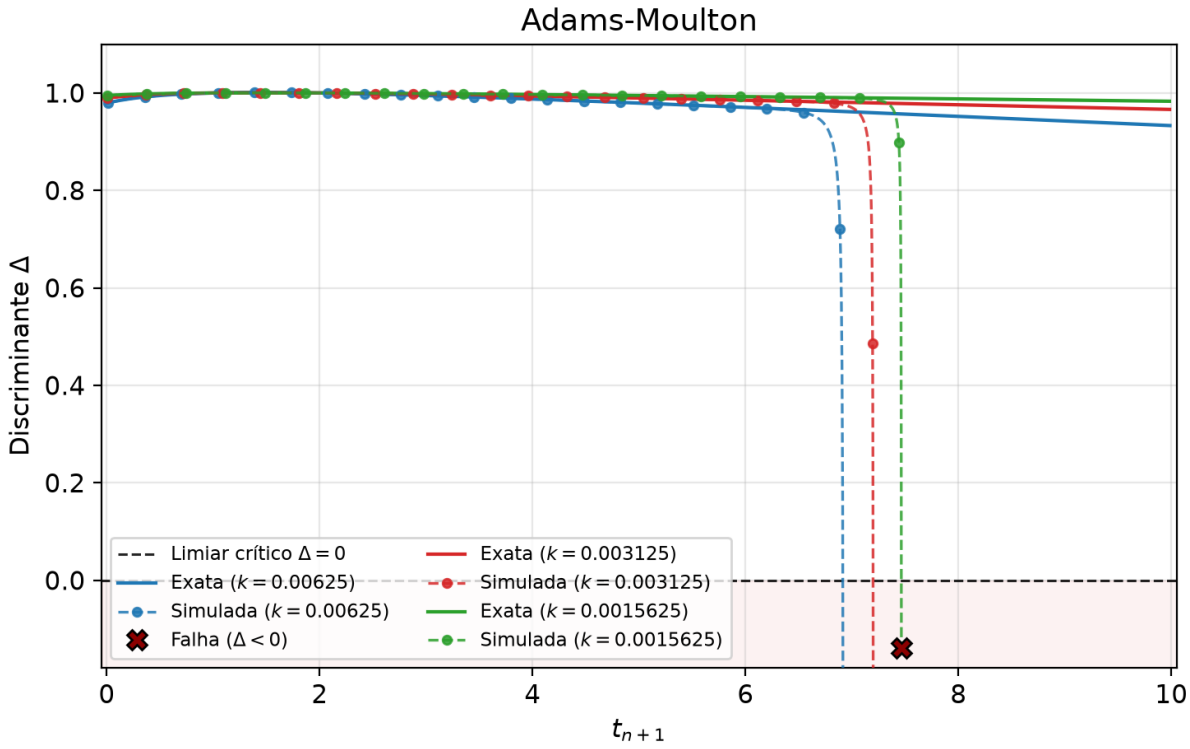


Figura 18: *Evolução do discriminante* $\Delta_n = 1 - \frac{5k}{3}\tilde{c}_n$ *do método Adams-Moulton de 2 passos no intervalo longo* $[0,\ 10]$ *sob os passos refinados* $k \in \{0{,}00625;\ 0{,}003125;\ 0{,}0015625\}$. *Enquanto o discriminante teórico contínuo sobre a solução exata (linhas sólidas) permanece elevado e estável próximo a* 1,0 *em todo o domínio, as trajetórias numéricas simuladas (linhas tracejadas com marcadores) despencam vertiginosamente como um penhasco rumo a valores negativos* ($\Delta < 0$, *marcadores* ***X****), violando a condição de solubilidade e abortando o cálculo antes de* $t = 10$.

A confrontação entre os dados da Tabela 13 e as Figuras 17 e 18 revela a seguinte dinâmica:

1. **Inviabilidade de conclusão da integração em** $[0,\ 10]$ **com malha uniforme:** A constatação mais contundente da Tabela 13 é que **nenhuma das malhas analisadas — de** $k = 0{,}2$ **até** $k = 0{,}000390625$ **(25.600 passos nominais) — conclui a integração até** $t = 10$. Em todas as simulações o resolvedor interrompe a execução antes do tempo final:

   - $k = 0{,}2$: apenas 25 passos, abortando em $t = 5{,}0$;
   - $k = 0{,}1$: colapsa no passo 54 ($t = 5{,}4$);
   - $k = 0{,}05$: passo 117 ($t = 5{,}85$);
   - $k = 0{,}0125$: 528 passos ($t = 6{,}60$);
   - $k = 0{,}00625$: 1.106 passos ($t \approx 6{,}91$);
   - $k = 0{,}003125$: 2.303 passos ($t \approx 7{,}20$);
   - $k = 0{,}0015625$: 4.776 passos ($t \approx 7{,}46$);
   - $k = 0{,}000390625$: 20.350 passos ($t \approx 7{,}95$).

   Essa interrupção sistemática explica as ordens observadas negativas da Tabela 13: o erro máximo registrado não reflete a precisão assintótica em um instante fixo, mas a magnitude inflada de U_n logo antes do aborto.

2. **Mecanismo dinâmico: viés positivo e auto-amplificação quadrática:** A falha tem origem na polaridade do erro de truncamento local. Como $y^{(4)}(t) = 144/(1+t)^5 > 0$ (Equação (38)), tem-se $\tau_n^{\mathrm{AM2}} < 0$ e a aproximação caminha sistematicamente **acima** da solução exata ($e_n = U_n - y(t_n) > 0$). Na equação do erro (46),

$$e'(t) = \lambda(t)\, e(t) + e(t)^2, \tag{46}$$

com $\lambda(t) > 0$ para $t > 2$ e $e > 0$, **ambos os termos atuam no mesmo sentido**: $\lambda e > 0$ impulsiona o afastamento e $+e^2 > 0$ o acelera. Ao contrário dos métodos explícitos, nos quais o erro negativo encontrava no termo $+e^2$ um freio ao se aproximar da isóclina atratora $-\sqrt{g(t)}$, aqui não há mecanismo de saturação: a solução é ejetada para $+\infty$ (Figura 17). Isso é coerente com o fato de que soluções exatas da equação de Riccati com condição inicial acima de y explodem em tempo finito; a trajetória numérica passa a seguir uma solução vizinha com essa propriedade.

3. **O colapso do discriminante como consequência da explosão (Figura 18):** A perda de raiz real é o último elo da cadeia, e não o seu início:

   (i) o erro positivo e_n é amplificado por $\lambda e + e^2$ até $e_n = \mathcal{O}(\lambda)$;

   (ii) U_n deixa a vizinhança de $y(t_n)$ e $f(t_n, U_n) = U_n^2 - g(t_n)$ cresce quadraticamente;

   (iii) o termo independente $\tilde{c}_n = U_n + \frac{k}{12}\big(8f(t_n, U_n) - f(t_{n-1}, U_{n-1}) - 5g(t_{n+1})\big)$, dominado por $+8U_n^2$, ultrapassa $\frac{3}{5k}$;

   (iv) $\Delta_n < 0$, a quadrática passa a ter apenas raízes complexas conjugadas e o método de Newton não converge, interrompendo o cálculo.

   A Figura 18 ilustra esse encadeamento: o discriminante sobre a solução exata (curvas sólidas) permanece entre $\approx 0{,}93$ e $0{,}98$ em todo $[0, 10]$, ou seja, o problema algébrico é bem condicionado sobre $y(t)$; os discriminantes simulados acompanham essas curvas até o erro atingir a escala não linear e então caem verticalmente, cruzando $\Delta = 0$ (marcadores **X**).

4. **Quantificação do colapso e inviabilidade do passo crítico em $[0, 10]$:** A rotina `busca_critica`, que em $[0, 5]$ encontrou $n_{\mathrm{crit}} = 24$, esgota o teto de busca ($n_{\max} = 5.000$) em $[0, 10]$ e, como atesta a Tabela 13, falha mesmo para $n = 25.600$. A razão é a amplificação acumulada $\Phi(0, 10) = 11^{12}\,\mathrm{e}^{20} \approx 1{,}5 \times 10^{21}$. Modelando o erro por $|e(t)| \approx C\,k^3\,\Phi(0, t)$ e calibrando $C \approx 0{,}85$ com $E(5) = 3{,}387 \times 10^{-8}$ em $k = 0{,}000390625$ (Tabela 12), verifica-se que, nas oito malhas, o colapso ocorre quando $0{,}85\,k^3\,\Phi(0, t^*) \approx 3$–$9$, isto é, quando e se torna comparável a $\lambda(t^*) \approx 4$–9, o ponto em que o termo e^2 rivaliza com o linear. Essa mesma relação explica o ganho logarítmico do refinamento: cada bisseção de k reduz k^3 por um fator 8 e adia o colapso em apenas $\ln 8/\lambda(t) \approx 0{,}3$ unidade de tempo, em acordo com a Tabela 13. Para atingir $t = 10$ seria necessário $0{,}85\,k^3\,\Phi(0, 10) \lesssim \lambda(10) \approx 13$, isto é, $k \lesssim 2 \times 10^{-7}$, da ordem de 5×10^7 passos uniformes, o que torna o custo proibitivo e expõe a integração ao acúmulo de erros de arredondamento.

Em síntese, o AM2 e o Euler recuado compartilham o mesmo mecanismo de falha: o viés positivo do erro, amplificado por $\lambda e + e^2$ em regime instável, afasta a trajetória numérica da solução; a perda de solubilidade algébrica (anulação do discriminante) é o sintoma terminal desse afastamento. A ordem superior ($p = 3$) e o limiar $2{,}4\times$ mais

permissivo do AM2 concedem-lhe uma robustez muito maior, permitindo cruzar [0, 5] onde o Euler recuado falhava, mas, em horizontes dilatados com autovalores fortemente positivos, nenhum método implícito de passo fixo está imune a essa ruptura.

4.5 Síntese Crítica: Comparação entre Adams-Moulton de 2 Passos e Euler Recuado

Para confrontar os dois métodos implícitos, a Tabela 14 sintetiza o comportamento, o mecanismo de falha, a precisão e o custo computacional do Euler recuado ($p = 1$) e do Adams-Moulton de 2 passos ($p = 3$) nos cenários investigados, com dados das Tabelas 3, 6, 11, 12 e 13.

Tabela 14: *Síntese crítica comparativa entre Euler Recuado e Adams-Moulton de 2 passos (AM2) nos cenários experimentais dos Itens (a) e (c).*

Cenário / Critério	**Euler Recuado** ($p = 1$)	**Adams-Moulton 2 passos** ($p = 3$)
Viés direcional e estabilidade relativa ($\lambda > 0$)	$\tau_n^{\mathrm{BE}} < 0 \implies e_n > 0$; superamplifica o modo crescente ($R_{\mathrm{BE}}(z) = (1-z)^{-1} > \mathrm{e}^z$, erro $\mathcal{O}(z^2)$ por passo). Termos $\lambda e > 0$ e $+e^2 > 0$ somam-se.	$\tau_n^{\mathrm{AM2}} < 0$, pois $y^{(4)} > 0 \implies e_n > 0$: mesmo sentido do Euler recuado, mas com semente $\mathcal{O}(k^4)$ por passo. Termos λe e $+e^2$ também somam-se (sem freio não linear).
Cenário 1: [0, 1,6]	Colapsa em $k = 0{,}2$ ($t = 0{,}6$). Converge para $k \leq 0{,}1$, com $p_{\mathrm{obs}} \to 1{,}00$. Melhor erro: $1{,}726 \times 10^{-3}$ (20.480 NFEV, 126,98 ms).	Converge em todas as malhas, com $p_{\mathrm{obs}} \to 3{,}00$. $E = 5{,}521 \times 10^{-3}$ já em $k = 0{,}2$ (61 NFEV) e $E = 1{,}577 \times 10^{-3}$ em $k = 0{,}1$ (113 NFEV, 0,76 ms), melhor que o melhor erro do Euler recuado.
Cenário 2: [0, 5] clássico	Colapso generalizado: as três malhas travam em $t = 0{,}6$, 2,2 e 3,5.	Conclui as três malhas, mas $E = 2{,}181$ em $k = 0{,}2$ (já em afastamento para $t > 4$). Confiável a partir de $k \leq 0{,}1$ ($E = 0{,}330$ com 343 NFEV). Δ simulado só cruza zero após $t = 5$.
Cenário 3: [0, 5] refinado	*Blow-up* em $k = 0{,}003125$ ($U(5) \approx 23{,}87$) mesmo com $\Delta_n > 0$. Só domina o termo $+e^2$ para $k \leq 0{,}0015625$. Em $N = 12.800$: $E = 0{,}388$, 63.984 NFEV, 397,32 ms.	Sem *blow-up* para $k \leq 0{,}0125$; $p_{\mathrm{obs}} \to 3{,}00$. Em $N = 12.800$: $E = 3{,}387 \times 10^{-8}$, 61.189 NFEV, 581,42 ms.
Cenário 4: [0, 10]	Não executado (já falha em [0, 5] para $k \geq 0{,}003125$).	Nenhuma malha conclui: colapso em $t^* \in [5{,}0;\ 7{,}95]$, com cada bisseção de k adiando-o em $\approx 0{,}3$.
Custo por passo e inicialização	≈ 5 NFEV/passo (Newton). Autoinicializável.	≈ 5 NFEV/passo e tempo por passo $\approx$ 1,5–1,6× maior. Exige U_1 de outro método (aqui, RK4) e armazenamento de f_{i-1} e f_i.

A articulação entre a Tabela 14, a fundamentação da Seção 4.2 e os resultados da Seção 4.4 permite sintetizar a análise em quatro eixos.

1. Ordem versus custo: o *trade-off* frente ao Euler recuado. O custo por passo dos dois métodos implícitos é semelhante (≈ 5 NFEV/passo, com o AM2 cerca de 1,5× mais lento por passo), de modo que a comparação relevante é o custo *para uma tolerância fixa*. Em [0, 1,6], o AM2 com $k = 0{,}1$ (113 NFEV, 0,76 ms) já supera o melhor erro do Euler recuado ($1{,}726 \times 10^{-3}$ com 20.480 NFEV e 126,98 ms), com cerca de 180× menos avaliações e 165× menos tempo. Em [0, 5], o AM2 com $k = 0{,}1$ (343 NFEV, 5,47 ms) entrega $E = 0{,}330$, menor que o melhor erro do Euler recuado (0,388 com 63.984 NFEV e 397,32 ms): cerca de 185× menos avaliações e 70× menos tempo. Ou seja, a ordem superior compensa com folga o custo extra por passo.

2. Os mesmos mecanismos de falha: o ganho de ordem não muda a natureza do problema. Ambos os métodos erram por cima ($\tau_n < 0 \implies e_n > 0$) e, em regime $\lambda > 0$, sofrem a soma de λe e $+e^2$ na equação do erro (10). O resultado é uma explosão para $+\infty$, em oposição ao mergulho na isóclina atratora $-\sqrt{g(t)}$ dos métodos explícitos (Itens (a) e (b)). Em ambos, a perda de raiz real é o sintoma terminal do afastamento (Seção 4.4 e Item (a)), e o limiar de solubilidade 2,4× mais permissivo do AM2 apenas retarda esse desfecho. O efeito da ordem é o mesmo discutido no Item (b): com $|e(t)| \approx C\,k^p\,\Phi(0,t)$, trocar $p = 1$ por $p = 3$ reduz muito a semente, mas $\Phi(0,t)$ cresce de modo implacável ($\Phi(0,5) \approx 666$, $\Phi(0,10) \approx 1{,}5 \times 10^{21}$), e cada bisseção do passo compra apenas $\ln 8/\lambda(t) \approx 0{,}3$ unidade de tempo.

3. Quando a implicitude não compra nada: estabilidade irrelevante neste PVI. A vantagem clássica dos métodos implícitos é a ampla região de estabilidade absoluta, útil quando $\lambda < 0$ com $|\lambda|$ grande (rigidez). Neste PVI, porém, $\lambda_{\min} \approx -0{,}202$ (Tabela 1), de modo que $z = k\lambda \geq -0{,}04$ para $k = 0{,}2$, muito dentro do intervalo $[-6, 0]$ do AM2 (e mesmo dos $[-2{,}785, 0]$ do RK4). Nas regiões instáveis ($\lambda > 0$), a estabilidade absoluta é irrelevante. O que sobra do método implícito é o seu custo: o Newton a cada passo e a barreira de solubilidade. Isso fica evidente na comparação com o RK4 (Item (b)): em [0, 5] com $N = 12.800$, o RK4 atinge $E = 2{,}026 \times 10^{-11}$ com 51.200 NFEV e 38,90 ms, contra $3{,}387 \times 10^{-8}$ com 61.189 NFEV e 581,42 ms do AM2, isto é, um erro $\approx 1{,}7 \times 10^3$ vezes maior e um tempo $\approx 15\times$ maior. Em [0, 1,6] a relação é semelhante.

4. A dificuldade adicional dos métodos de passos múltiplos: não são autoinicializáveis. Diferentemente dos métodos de um passo, o AM2 só pode ser aplicado a partir de $i = 1$ e exige U_1 calculado por outro método. Aqui usou-se um passo de RK4, com erro local $\mathcal{O}(k^5)$, compatível com a ordem global 3. A escolha deve ser feita com cuidado (um iniciador de ordem insuficiente degradaria a convergência), e o método requer ainda armazenar f_{i-1} e f_i. Além disso, os coeficientes de (36) supõem malha uniforme, de modo que mudar k no meio da integração exige reinicialização ou reinterpolação do histórico. Isso é especialmente relevante aqui: o corredor $y(t) - \sqrt{g(t)}$ encolhe com t (Equação (27)), e o remédio natural, um passo adaptativo, é justamente o que um método de passos múltiplos com passo fixo torna incômodo.

5 Item (d): Análise Crítica Geral — Métodos Explícitos versus Implícitos na Resolução de PVIs

5.1 Objetivo

Integrar criticamente os resultados teóricos e computacionais obtidos nos Itens (a), (b) e (c) para discutir as vantagens, desvantagens e critérios de seleção entre **Métodos Explícitos** e **Métodos Implícitos** na resolução numérica de Problemas de Valor Inicial (PVIs) de um modo geral. Adicionalmente, investigar teórica e experimentalmente o que ocorre ao tentar resolver o PVI de Motivação (1) nos intervalos $[0, 5]$, $[-2, 2]$ e $[-5, 40]$ (bem como $[0, 40]$).

Referências

[1] J. C. Butcher. General linear methods: A survey. *Applied Numerical Mathematics*, vol. 1, no. 4, pp. 273–284, 1985.

[2] E. Hairer, S. P. Nørsett e G. Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2ª ed., Springer-Verlag, Berlim, 1993.

[3] C. Hirota e K. Ozawa. Numerical method of estimating the blow-up time and rate of the solution of ordinary differential equations — An application to the blow-up problems of partial differential equations. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 193, no. 2, pp. 614–637, 2006.

[4] J. D. Lambert. *Numerical Methods for Ordinary Differential Systems: The Initial Value Problem*. John Wiley & Sons, Chichester, 1991.

[5] R. J. LeVeque. *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM, Filadélfia, 2007.

[6] A. D. Polyanin e I. K. Shingareva. Nonlinear problems with blow-up solutions: Numerical integration based on differential and nonlocal transformations, and differential constraints. *Applied Mathematics and Computation*, vol. 336, pp. 107–137, 2018.

[7] W. T. Reid. *Riccati Differential Equations*. Academic Press, Nova York, 1972.

[8] E. Süli e D. F. Mayers. *An Introduction to Numerical Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.